

CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU

Bacharelado em Ciência da Computação

GRUPO 18

GROWTH INTELLIGENCE HUB (GIH)

Plataforma de inteligência de crescimento para redes de parceiros
em marketplaces regionais de delivery

SPRINT 02 — ARQUITETURA E MODELAGEM DO SISTEMA

Documento acumulado: inclui a Sprint 01 — Planejamento e Descoberta

EQUIPE

Ingryd Vitoria de Araújo Barbosa — 01642893

João Pedro Nunes de França — 01626444

Marcio Maycom — 01607574

Pedro Miranda — 01607408

Thiago José Falcão de Freitas — 01597267

Projeto Integrador

Fábrica de Software · Prof.^a Priscilla Gonçalves

Tópicos Avançados · Prof. Antenor Parnaíba

2026.2

Entrega final da disciplina: 05 de dezembro de 2026

Sumário

PARTE I — SPRINT 01 · PLANEJAMENTO E DESCOBERTA

1. Identificação da equipe
2. Tema
3. Definição do problema
4. Objetivos do sistema
5. Público-alvo
6. Requisitos Funcionais
7. Requisitos Não Funcionais
8. Casos de Uso
9. Product Backlog
10. Cronograma inicial
11. Repositório GitHub

PARTE II — SPRINT 02 · ARQUITETURA E MODELAGEM

1. Arquitetura do sistema
2. Diagrama de classes
3. Modelo Entidade-Relacionamento
4. Modelo relacional
5. Protótipo das telas principais
6. Banco de dados criado
7. Projeto estruturado no GitHub

Documentação completa e versionada em: github.com/PedroMiranda243/gih-fabrica-de-software

1. Identificação da equipe

Nome do projeto	Growth Intelligence Hub (GIH)
Turma	CC8MB
Disciplinas	Fábrica de Software · Tópicos Avançados
Repositório	github.com/PedroMiranda243/gih-fabrica-de-software

Integrantes

Equipe de 5 integrantes, dentro do limite de 3 a 5 estabelecido pela disciplina. Os papéis organizam o trabalho, mas todos os integrantes contribuem com código e aparecem no histórico de commits do repositório.

Integrante	Matrícula	GitHub	Papel
Ingyrd Vitoria de Araújo Barbosa	01642893	@ingrydaraujob	Desenvolvedora Frontend
João Pedro Nunes de França	01626444	@joaopfranca04	Banco de Dados, Documentação e Testes
Marcio Maycom	01607574	@mihaeldatoman	Product Owner
Pedro Miranda	01607408	@PedroMiranda243	Dev. Backend / Núcleo Computacional
Thiago José Falcão de Freitas	01597267	@Thiagofalcao	Scrum Master

Papéis previstos e responsabilidades

Papel	Responsabilidade principal
Scrum Master	Cerimônias, board e acompanhamento das entregas
Product Owner	Backlog, requisitos, priorização e critérios de aceite
Dev. Backend / Núcleo Computacional	API, regras de negócio, otimizador C++/CUDA e modelo preditivo
Desenvolvedor Frontend	Telas, painel, gráficos, responsividade e acessibilidade
Banco de Dados, Documentação e Testes	Modelagem, migrações, suíte de testes e documentação

Os papéis organizam o trabalho; todos os integrantes contribuem com código e aparecem no histórico de commits. As histórias do núcleo em OpenMP e CUDA exigem programação em par, para que ninguém seja a única pessoa a entender o motor do projeto.

2. Tema

Growth Intelligence Hub (GIH) — plataforma de inteligência de crescimento para redes de parceiros em marketplaces regionais de delivery.

O sistema recebe os relatórios periódicos de desempenho de uma rede de comércios parceiros e devolve decisões priorizadas: quem está crescendo, quem está prestes a cair, e — dado um orçamento e uma equipe limitados — exatamente em quais parceiros investir a próxima rodada de ações comerciais.

Domínio de aplicação

Marketplaces regionais de delivery operam por franquia ou licença local. Uma unidade típica intermedeia pedidos entre consumidores de uma cidade ou microrregião e uma rede de 50 a 500 comércios parceiros. A unidade recebe da plataforma nacional um relatório periódico com o desempenho de cada parceiro, e é responsável por desenvolver comercialmente essa base.

Por que este tema atende aos critérios da disciplina

Critério	Como o tema atende
Resolver um problema real	Redes regionais gerenciam a base comercial sem qualquer ferramenta analítica
Complexidade compatível com um TCC	Ingestão, modelagem temporal, regras de segmentação, aprendizado de máquina, otimização combinatória, paralelismo, GPU, controle de acesso e auditoria
Permitir evolução no semestre	Sete sprints com entregas independentes, cumulativas e executáveis
Ser viável no prazo	Escopo fatiado por módulo; o núcleo pesado tem investigação técnica antecipada para a Sprint 3
Funcionalidades suficientes	43 requisitos funcionais em 6 módulos integrados
Componente de IA/otimização não decorativo	O motor de decisão é o produto — sem ele o sistema vira um painel passivo

3. Definição do problema

3.1 A situação

Numa operação regional de delivery, a atenção comercial se concentra nos parceiros de maior faturamento — o Top 15. É uma escolha racional a curto prazo: são eles que sustentam a receita. Mas produz três efeitos que se realimentam:

- Os parceiros fora do topo — a cauda longa, tipicamente 85% da base — passam meses sem contato.
- Sem estímulo, a cauda longa não cresce, e o ranking permanece imóvel: os mesmos nomes no topo, período após período.
- Como o topo é sempre o mesmo, ele também não é desafiado — e estagna.

Ao mesmo tempo, os dados chegam em formato que não sustenta análise. O painel da plataforma mostra o número do período atual em texto corrido. Não há série histórica, não há comparação automática com o período anterior, não há alerta. O gestor vê o retrato, nunca o filme.

3.2 Os sub-problemas

ID	Sub-problema	Consequência operacional
P1	Dados sem visualização analítica	Tendências passam despercebidas; a leitura depende de esforço manual repetido a cada período
P2	Queda de parceiro detectada tarde	Quando a perda fica evidente no faturamento, o parceiro já pode ter migrado ou reduzido a operação
P3	Cauda longa sem processo de relacionamento	Ranking imóvel; potencial de crescimento não explorado em cerca de 85% da base
P4	Alocação do esforço comercial decidida por intuição	Verba de cupom e agenda da equipe são distribuídas sem critério explícito nem verificação de retorno
P5	Comunicação manual e sem segmentação	Ações por categoria exigem esforço proporcional ao número de parceiros, e por isso não acontecem

3.3 O problema central

P4 é o núcleo técnico do projeto.

Escolher em quais parceiros aplicar quais ações, respeitando orçamento, capacidade da equipe e cotas por categoria, para maximizar o retorno esperado, é um problema de otimização combinatória com restrições.

O espaço de busca cresce exponencialmente: com N parceiros e A tipos de ação, existem $(A+1)^N$ planos possíveis. Para 200 parceiros e 4 tipos de ação, isso já ultrapassa 10^{139} combinações — inviável por força bruta e igualmente inviável de resolver "no olho".

É exatamente o tipo de problema que justifica metaheurística paralelizada e aceleração em GPU — e é a ponte entre as duas disciplinas: a Fábrica de Software entrega o produto completo em torno dele, Tópicos Avançados entrega o motor.

3.4 Por que este problema é relevante

Para a operação. A cauda longa concentra a maior parte do potencial de crescimento não explorado: são 85% dos parceiros recebendo uma fração da atenção comercial. Um parceiro que sai da base não é apenas receita perdida — é um comércio que passa a operar só no concorrente, e reconquistá-lo custa muito mais do que teria custado mantê-lo. O alerta que chega um período antes é a diferença entre uma conversa de retenção e uma perda consumada.

Para os parceiros. São comércios pequenos, quase sempre sem estrutura de marketing. Entrar numa campanha bem escolhida é acesso a demanda que não conseguiriam gerar sozinhos. Quando a alocação é feita por intuição, quem já é grande recebe mais, e a assimetria se aprofunda sozinha.

Para a decisão. Verba de incentivo e agenda da equipe são recursos escassos e disputados. Hoje a escolha é feita sem critério explícito e, principalmente, sem verificação posterior: não se sabe se a campanha da semana passada funcionou, porque nada foi medido contra uma previsão. Sem linha de base não existe aprendizado, apenas repetição.

Para o campo técnico. O problema não é uma desculpa para usar tecnologia; ele exige a tecnologia. Priorizar ações sob restrições de orçamento, capacidade e cotas é otimização combinatória, e estimar o retorno de cada ação é um problema de previsão. São duas classes de problema com solução conhecida e mensurável, o que permite avaliar objetivamente se a solução funcionou, comparando speedup e erro de previsão contra baselines, em vez de opinar sobre a interface.

3.5 O que já se sabe que não resolve

Alternativa	Por que não basta
Planilha	Não sustenta série histórica multi-período de centenas de parceiros, nem otimização com restrições
Assistente de IA genérico	Responde sobre os dados colados, mas sem rastreabilidade, sem persistência, sem painel e sem garantia de consistência numérica entre duas perguntas iguais
BI genérico	Mostra o passado. Não prevê, não otimiza e não fecha o ciclo até a ação
Ampliar a equipe comercial	Custo recorrente; não resolve o critério de priorização, apenas aumenta o volume de contatos feitos sem critério

4. Objetivos do sistema

4.1 Objetivo geral

Transformar os dados brutos de desempenho de uma rede de parceiros em um plano de ação comercial priorizado, previsto por modelo treinado a partir do histórico e otimizado sob as restrições reais de orçamento e capacidade de operação.

4.2 Objetivos específicos

ID	Objetivo	Verificação
O1	Ingerir e normalizar relatórios periódicos por parceiro	Importação de 500 parceiros gera 500 registros consistentes, com período obrigatório
O2	Calcular métricas derivadas e séries históricas	Ticket médio, variação e tendência disponíveis para qualquer parceiro com 2 ou mais períodos
O3	Segmentar automaticamente por regra determinística	A mesma base reprocessada produz exatamente a mesma segmentação
O4	Prever faturamento e risco de queda com modelo próprio	MAPE inferior ao de um baseline ingênuo em conjunto de teste separado
O5	Otimizar a alocação de ações sob restrições	O plano respeita 100% das restrições e supera a heurística "investir nos maiores"
O6	Acelerar o otimizador por paralelismo em CPU e GPU	Speedup mínimo de 5x em GPU, com qualidade de solução equivalente
O7	Gerar mensagens com aprovação humana obrigatória	Nenhuma mensagem é aprovada sem ação explícita de usuário autorizado
O8	Controlar acesso por perfil, com trilha de auditoria	Toda ação sensível registra autor, data e parâmetros

4.3 Indicadores de sucesso

Do produto

Indicador	Definição	Meta
Mobilidade do Top N	Parceiros que entram ou saem do Top 15 entre dois períodos	Tornar visível e crescente
Cobertura de relacionamento	Percentual da base que recebeu ao menos uma ação no período	Cobertura planejada
Antecedência do alerta de risco	Períodos de antecedência do sinal antes da queda se confirmar	Mínimo de 1 período

Técnicos

Indicador	Meta
Speedup do otimizador (GPU sobre serial)	Mínimo de 5x no cenário de referência
Tempo de resposta do otimizador em GPU	Até 5 s no cenário de referência
MAPE do modelo preditivo	Inferior ao baseline ingênuo
Cobertura de testes no núcleo de regras	Mínimo de 70%

5. Público-alvo

5.1 Perfil da organização usuária

Unidade regional de marketplace de delivery — franquia ou licenciada local — com:

- 50 a 500 comércios parceiros ativos
- 1 a 3 pessoas na equipe comercial
- Relacionamento predominantemente remoto, por aplicativo de mensagens
- Sem ferramenta de BI, sem analista de dados e sem equipe de tecnologia própria
- Verba de incentivo limitada e disputada entre parceiros

5.2 Usuários do sistema

Perfil	Quem é	O que faz no sistema	Necessidade central
Gestor (primário)	Responsável pela unidade; decide onde investir	Consulta o painel, executa o otimizador, aprova mensagens	Decidir rápido, com critério defensável, sem depender de analista
Analista comercial	Executa o relacionamento no dia a dia	Importa relatórios, analisa parceiros, redige mensagens	Saber quem procurar hoje e com qual argumento
Administrador	Responsável técnico da operação	Gerencia usuários e perfis, ajusta parâmetros, audita	Manter o sistema seguro e configurado sem mexer em código
Parceiro (opcional)	Comércio cadastrado na rede	Consulta apenas o próprio desempenho	Enxergar o próprio resultado e a própria evolução

5.3 Restrições impostas pelo público

O público-alvo condiciona decisões técnicas que aparecem nos requisitos não funcionais:

- Interface em português e autoexplicativa — não há treinamento formal nem suporte de TI interno (RNF20)
- Instalação em um comando — não há equipe para configurar ambiente (RNF07)
- Funcionar sem GPU — a máquina do usuário pode ser um notebook comum (RNF06)
- Rastreabilidade das análises — o gestor precisa justificar a decisão para a franqueadora e para os parceiros (RNF17)
- Aprovação humana antes de qualquer envio — a relação com o parceiro é ativo estratégico (RF39)

6. Requisitos Funcionais

43 requisitos funcionais distribuídos em 6 módulos. Prioridade em MoSCoW: M (indispensável), S (importante), C (desejável). Perfis: ADM Administrador, GES Gestor, ANL Analista, PAR Parceiro.

Módulo 1 — Autenticação, perfis e auditoria

ID	Requisito	Pri	Perfis
RF01	Autenticar o usuário por login e senha, criando uma sessão identificada.	M	todos
RF02	Permitir o encerramento da sessão, invalidando-a no servidor.	M	todos
RF03	Permitir cadastrar, editar, desativar e listar usuários.	M	ADM
RF04	Atribuir a cada usuário exatamente um perfil entre Administrador, Gestor, Analista e Parceiro.	M	ADM
RF05	Restringir o acesso a cada funcionalidade conforme o perfil, validando a permissão no servidor a cada requisição.	M	todos
RF06	Registrar em trilha de auditoria as ações sensíveis, com autor, data, hora e parâmetros.	M	todos
RF07	Permitir que o usuário altere a própria senha, exigindo a senha atual.	S	todos
RF08	Permitir consultar a trilha de auditoria, com filtro por autor, tipo de ação e datas.	S	ADM

Módulo 2 — Ingestão e gestão de dados

ID	Requisito	Pri	Perfis
RF09	Importar um relatório de desempenho por período, aceitando texto colado e arquivo CSV.	M	GES, ANL
RF10	Exigir a data inicial e final do período na importação e recusar a importação sem esse dado.	M	GES, ANL
RF11	Validar o conteúdo e exibir prévia com registros reconhecidos, rejeitados e o motivo, antes de gravar.	M	GES, ANL
RF12	Impedir a importação de um período já registrado, oferecendo opção explícita de substituição.	S	GES, ANL
RF13	Manter o histórico das importações com autor, data, período coberto e total de registros.	M	GES, ANL, ADM
RF14	Cadastrar, editar e desativar parceiros, com nome, categoria, status comercial e contato.	M	GES, ANL
RF15	Sugerir a categoria do parceiro pelo nome, sinalizando que é sugestão e exigindo confirmação.	S	GES, ANL
RF16	Oferecer gerador de dados sintéticos de 100 a 10.000 parceiros, para demonstração e benchmark.	M	ADM

Módulo 3 — Inteligência de negócio e segmentação

ID	Requisito	Pri	Perfis
RF17	Exibir painel com indicadores consolidados do período e a variação frente ao período anterior.	M	GES, ANL
RF18	Exibir ranking por faturamento, com posição atual, posição anterior e variação percentual.	M	GES, ANL
RF19	Exibir a série histórica em gráfico, para a unidade e para o parceiro individual.	M	GES, ANL, PAR
RF20	Classificar cada parceiro em exatamente um segmento, por regra determinística com precedência explícita.	M	GES, ANL

ID	Requisito	Pri	Perfis
RF21	Permitir configurar os limiares da segmentação sem alteração de código.	S	ADM
RF22	Exibir a mobilidade do ranking entre dois períodos, listando quem entrou e quem saiu do Top N.	M	GES, ANL
RF23	Permitir filtrar e ordenar a lista de parceiros por categoria, segmento e métricas.	M	GES, ANL
RF24	Permitir buscar parceiro por nome, com correspondência parcial.	M	GES, ANL
RF25	Permitir exportar em CSV a visão atualmente filtrada.	S	GES, ANL
RF26	Permitir que o perfil Parceiro consulte apenas o próprio desempenho, sem acesso a terceiros.	C	PAR

Módulo 4 — Núcleo computacional: previsão e otimização

ID	Requisito	Pri	Perfis
RF27	Treinar modelo de previsão a partir do histórico, registrando data, volume de dados e métricas.	M	ADM, GES
RF28	Exibir, por parceiro, o faturamento previsto e a probabilidade estimada de queda.	M	GES, ANL
RF29	Permitir configurar orçamento, número máximo de ações, catálogo com custos e cotas por categoria.	M	GES
RF30	Executar o otimizador e retornar o plano de campanha, com uplift esperado e custo total.	M	GES
RF31	Garantir que todo plano respeite as restrições e sinalizar quando não existir solução viável.	M	GES
RF32	Permitir escolher o modo de execução entre serial, CPU paralelo e GPU, com seleção automática.	M	GES, ADM
RF33	Exibir benchmark comparativo entre os modos: tempo, speedup e qualidade da solução.	M	GES, ADM
RF34	Registrar o histórico das execuções do otimizador com parâmetros, modo, tempo e resultado.	S	GES, ADM
RF35	Permitir comparar lado a lado dois planos de campanha gerados com parâmetros diferentes.	C	GES

Módulo 5 — Central de comunicação

ID	Requisito	Pri	Perfis
RF36	Gerar mensagens personalizadas por segmento e categoria, a partir do plano ou de seleção manual.	M	GES, ANL
RF37	Manter as mensagens geradas em fila de aprovação, no estado pendente.	M	GES, ANL
RF38	Permitir aprovar, editar ou rejeitar cada mensagem antes de considerá-la pronta para envio.	M	GES
RF39	Impedir que qualquer mensagem seja aprovada sem ação explícita de um usuário com perfil Gestor.	M	GES
RF40	Manter o histórico das mensagens decididas, com autor, data e conteúdo final.	S	GES, ANL

Módulo 6 — Assistente analítico

ID	Requisito	Pri	Perfis
RF41	Responder a perguntas em linguagem natural sobre os dados armazenados.	S	GES, ANL
RF42	Citar o período e a origem dos dados em toda resposta, ou declarar insuficiência de dados.	M	GES, ANL

ID	Requisito	Pri	Perfis
RF43	Impedir que o assistente produza valores numéricos não calculados pelo núcleo determinístico.	M	GES, ANL

Total: 43 requisitos funcionais — 31 Must, 9 Should, 3 Could.

7. Requisitos Não Funcionais

29 requisitos não funcionais, cada um com métrica de aceitação verificável — nenhum enunciado subjetivo.

Desempenho e escalabilidade

ID	Requisito	Métrica de aceitação
RNF01	O otimizador em GPU resolve o cenário de referência (2.000 parceiros, 5 ações) em uso interativo.	Até 5 s de ponta a ponta
RNF02	O otimizador em GPU apresenta ganho sobre o baseline serial, com qualidade equivalente.	Speedup mínimo de 5x, uplift dentro de 2% do baseline
RNF03	O painel responde dentro do limiar de fluidez para bases realistas.	Até 2 s com 5.000 parceiros
RNF04	O sistema suporta a carga máxima prevista sem degradação funcional.	10.000 parceiros e 52 períodos
RNF05	As consultas ao histórico usam índices, evitando varredura completa.	Plano sem varredura sequencial

Portabilidade e disponibilidade

ID	Requisito	Métrica de aceitação
RNF06	O sistema funciona sem GPU compatível, recorrendo ao modo CPU paralelo.	Fluxo completo executado sem GPU, com aviso
RNF07	O ambiente sobe com um único comando, sem etapa manual.	docker compose up a partir de clone limpo
RNF08	O sistema funciona nos navegadores de maior uso.	Chrome, Edge e Firefox, duas versões recentes

Segurança

ID	Requisito	Métrica de aceitação
RNF09	Senhas armazenadas apenas como hash com derivação lenta e sal por usuário.	bcrypt ou Argon2; nenhuma senha em claro
RNF10	Sessão em cookie HttpOnly e SameSite, com renovação do identificador no login.	Verificado por teste automatizado
RNF11	Bloqueio temporário após falhas sucessivas; resposta idêntica para usuário inexistente e senha errada.	Bloqueio após 5 falhas
RNF12	Toda saída originada do usuário ou do modelo é escapada antes de chegar ao navegador.	Teste com carga de injeção de script
RNF13	Todo acesso ao banco usa consultas parametrizadas.	Revisão de código e teste de injeção SQL
RNF14	A autorização por perfil é verificada no servidor em todos os endpoints.	Teste de cada endpoint com cada perfil
RNF15	O sistema limita o tamanho das entradas aceitas.	Limite para relatório e para pergunta

Confiabilidade e rastreabilidade

ID	Requisito	Métrica de aceitação
RNF16	Ranking, segmentação e métricas são determinísticos; o modelo de linguagem não calcula número.	Reprocessar produz resultado idêntico
RNF17	Toda resposta do assistente cita a origem ou declara insuficiência de dados.	Conjunto de perguntas de teste
RNF18	Erros retornam mensagem genérica; o detalhe fica no log do servidor.	Nenhum rastreamento de pilha na resposta
RNF19	Log estruturado com identificador de correlação entre resposta e evento.	Identificador presente em ambos

Usabilidade e acessibilidade

ID	Requisito	Métrica de aceitação
RNF20	Interface integralmente em português e operável sem treinamento formal.	Usuário novo completa o fluxo sem documentação
RNF21	Interface responsiva para desktop e tablet.	Layout funcional a partir de 768 px
RNF22	Texto atende ao contraste mínimo do nível AA.	Razão mínima de 4,5:1
RNF23	Operações longas informam progresso.	Indicador em importação e otimização

Manutenibilidade e processo

ID	Requisito	Métrica de aceitação
RNF24	O núcleo de regras tem cobertura de testes automatizados adequada.	Cobertura mínima de 70%
RNF25	Toda alteração chega ao ramo principal por Pull Request revisado.	Proteção ativa; nenhum push direto
RNF26	A integração contínua executa análise estática e testes a cada Pull Request.	CI obrigatória e verde antes da mesclagem
RNF27	A documentação permite a um terceiro executar o sistema do zero.	Validado por integrante que não escreveu o código

Privacidade

ID	Requisito	Métrica de aceitação
RNF28	O sistema não coleta dados pessoais de consumidores finais.	Modelo sem entidade de consumidor final
RNF29	O repositório não contém dados reais; toda massa é sintética.	Verificação antes de cada entrega

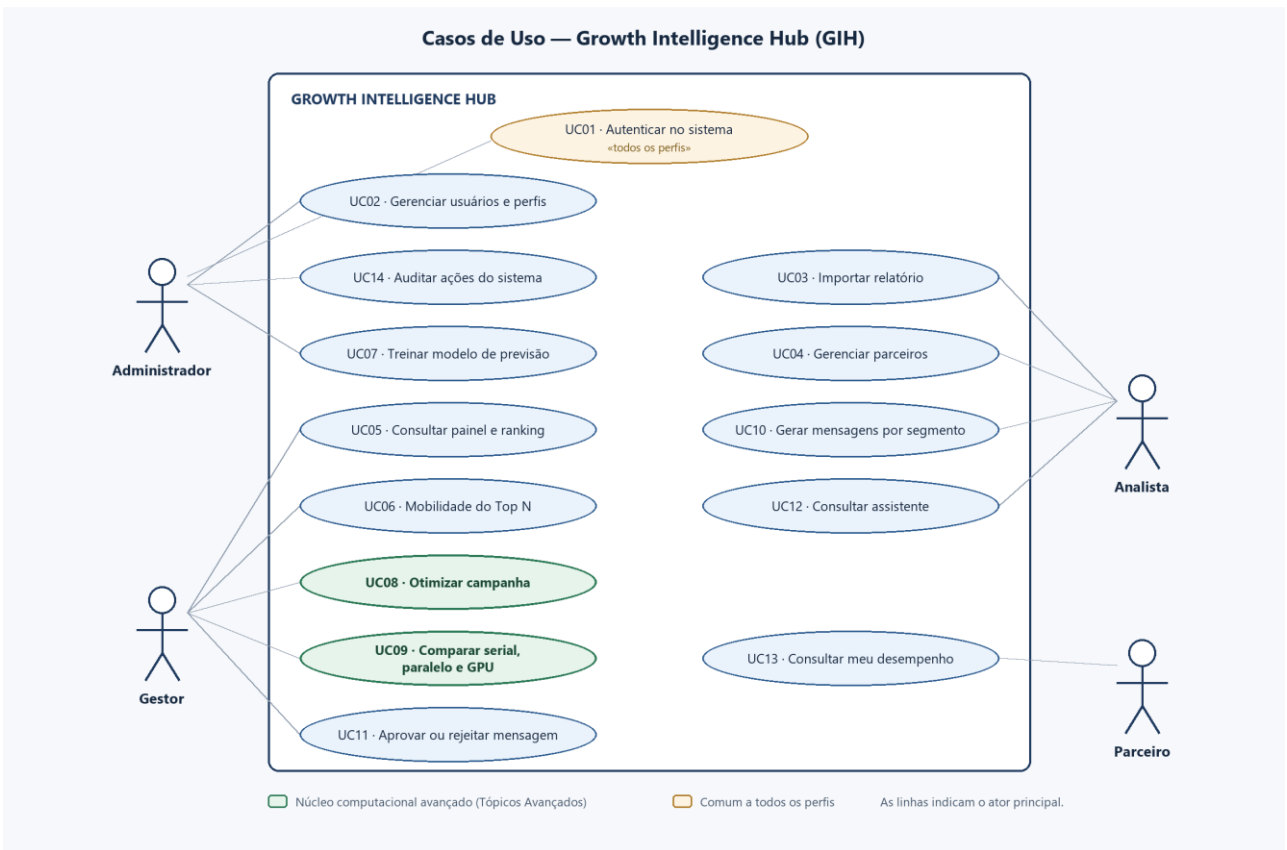
8. Casos de Uso

8.1 Atores

Ator	Tipo	Descrição
Administrador	Primário	Responsável técnico da operação. Gerencia usuários, perfis e parâmetros; audita as ações registradas
Gestor	Primário	Responsável pela unidade. Executa o otimizador, aprova mensagens e acompanha a mobilidade do ranking
Analista	Primário	Executa o relacionamento. Importa relatórios, analisa e redige mensagens, mas não aprova envio
Parceiro	Primário	Comércio da rede. Acesso restrito ao próprio desempenho histórico
Modelo de Linguagem Local	Secundário	Serviço interno que redige textos e responde ao assistente. Nunca calcula números

A separação entre Gestor e Analista é o que materializa a exigência de diferentes perfis de usuários: os dois enxergam o mesmo painel, mas apenas o Gestor pode comprometer recursos (executar campanha) e comprometer a relação com o parceiro (aprovar mensagem).

8.2 Diagrama de casos de uso



8.3 Visão geral

ID	Caso de uso	Ator principal	Requisitos cobertos
UC01	Autenticar no sistema	Todos	RF01, RF02, RF07
UC02	Gerenciar usuários e perfis	Administrador	RF03, RF04, RF05
UC03	Importar relatório de desempenho	Analista, Gestor	RF09 a RF13
UC04	Gerenciar parceiros e categorias	Analista, Gestor	RF14, RF15, RF16

ID	Caso de uso	Ator principal	Requisitos cobertos
UC05	Consultar painel e ranking	Gestor, Analista	RF17 a RF20, RF23 a RF25
UC06	Analisar mobilidade do Top N	Gestor, Analista	RF22
UC07	Treinar modelo de previsão	Administrador, Gestor	RF27, RF28
UC08	Configurar e executar otimização de campanha	Gestor	RF29 a RF31, RF35
UC09	Comparar desempenho serial, paralelo e GPU	Gestor, Administrador	RF32, RF33, RF34
UC10	Gerar mensagens por segmento	Analista, Gestor	RF36, RF37
UC11	Aprovar ou rejeitar mensagem	Gestor	RF38, RF39, RF40
UC12	Consultar assistente analítico	Gestor, Analista	RF41, RF42, RF43
UC13	Consultar meu desempenho	Parceiro	RF19, RF26
UC14	Auditar ações do sistema	Administrador	RF06, RF08

8.4 Matriz de permissões

Legenda: X executa · L somente leitura · — sem acesso

Caso de uso	ADM	GES	ANL	PAR
UC01 Autenticar	X	X	X	X
UC02 Gerenciar usuários	X	—	—	—
UC03 Importar relatório	—	X	X	—
UC04 Gerenciar parceiros	—	X	X	—
UC05 Painel e ranking	L	X	X	—
UC06 Mobilidade do Top N	L	X	X	—
UC07 Treinar modelo	X	X	—	—
UC08 Executar otimização	—	X	L	—
UC09 Benchmark	X	X	—	—
UC10 Gerar mensagens	—	X	X	—
UC11 Aprovar mensagem	—	X	—	—
UC12 Assistente	—	X	X	—
UC13 Meu desempenho	—	—	—	X
UC14 Auditoria	X	—	—	—

8.5 Especificação detalhada — UC08: Executar otimização de campanha

Ator principal	Gestor
Objetivo	Obter o plano de ações que maximiza o retorno esperado dentro das restrições reais
Pré-condições	Usuário autenticado com perfil Gestor; modelo de previsão treinado; ao menos um período importado
Pós-condições	Plano de campanha gerado e persistido; execução registrada no histórico e na auditoria
Requisitos	RF29, RF30, RF31, RF32, RF34, RF35

Fluxo principal

1. O usuário abre a tela de campanha.
2. Informa orçamento total, número máximo de ações, período de aplicação e o catálogo de ações com custo unitário.
3. Opcionalmente define cotas por categoria — por exemplo, ao menos 30% das ações destinadas à cauda longa.
4. Opcionalmente escolhe o modo de execução; se não escolher, o sistema seleciona o modo disponível mais rápido.
5. O usuário dispara a otimização.
6. O sistema recupera, para cada parceiro elegível, o faturamento previsto e o risco de queda.
7. O sistema executa o otimizador, exibindo indicador de progresso.
8. O sistema apresenta o plano de campanha: pares parceiro-ação, uplift esperado, custo total, folga por restrição e tempo de execução.
9. O usuário pode exportar o plano ou encaminhá-lo para a geração de mensagens.
10. O sistema registra a execução com autor, parâmetros, modo, tempo e resultado.

Fluxos alternativos

- A1 — Restrições inviáveis. O sistema não retorna plano parcial: informa a inviabilidade e aponta qual restrição foi violada.
- A2 — Orçamento superior ao necessário. Retorna o plano completo, informa a sobra e sugere ampliar o catálogo de ações.
- A3 — Comparação de cenários. O usuário executa uma segunda otimização e solicita a comparação lado a lado.
- A4 — GPU indisponível. Executa em CPU paralelo e informa a substituição, sem interromper a operação.

Exceções

- E1 — Modelo não treinado. O sistema interrompe e direciona o usuário para o caso de uso UC07.
- E2 — Execução excede o tempo limite. Preserva a melhor solução encontrada, sinaliza que é parcial e registra a ocorrência.

Os demais casos de uso centrais — UC01, UC03, UC05, UC09 e UC11 — estão especificados no mesmo nível de detalhe no repositório, em docs/03-casos-de-uso.md.

9. Product Backlog

Histórias no formato "Como <perfil>, quero <ação>, para <valor>", com prioridade MoSCoW, estimativa em story points (Fibonacci), sprint alocada e critérios de aceite. Os critérios de aceite completos estão nas issues do repositório.

9.1 Épicos

Épico	Título	Pontos	Sprints
E1	Fundação, planejamento e ambiente	47	1–3
E2	Autenticação, perfis e auditoria	39	4–5
E3	Ingestão e modelo de dados	46	2–6
E4	Inteligência de negócio e segmentação	47	6–9
E5	Núcleo preditivo	34	8–9
E6	Otimização, paralelismo e GPU	82	3–11
E7	Central de comunicação	26	12
E8	Assistente analítico	21	12–13
E9	Qualidade, documentação e entrega	47	2–13
	Total	389	

9.2 Histórias

ID	História	Épico	Pri	Pts	Spr
H01	Definir tema, problema e objetivos	E1	M	5	1
H02	Levantar requisitos funcionais e não funcionais	E1	M	8	1
H03	Modelar os casos de uso	E1	M	5	1
H04	Priorizar o product backlog	E1	M	3	1
H05	Construir o cronograma até 05/12	E1	M	3	1
H06	Configurar o repositório GitHub	E1	M	3	1
H07	Modelar o banco (entidade-relacionamento)	E1	M	8	2
H08	Prototipar as telas principais	E1	M	5	3
H09	Subir o ambiente com um comando	E1	M	5	2
H10	Configurar integração contínua	E1	M	2	2
H11	Autenticar com login e senha	E2	M	5	4
H12	Encerrar a sessão	E2	M	2	4
H13	Renovar o identificador de sessão no login	E2	M	3	4
H14	Bloquear tentativas repetidas de login	E2	M	3	4
H15	Cadastrar e editar usuários	E2	M	5	4
H16	Atribuir perfis de acesso	E2	M	5	4
H17	Validar permissão no servidor a cada requisição	E2	M	8	5
H18	Consultar a trilha de auditoria	E2	S	5	4
H19	Alterar a própria senha	E2	S	3	4
H20	Versionar o esquema do banco por migrações	E3	M	5	2
H21	Importar relatório colando o texto	E3	M	8	5
H22	Importar relatório por arquivo CSV	E3	M	3	6
H23	Recusar importação sem período informado	E3	M	3	5
H24	Ver prévia antes de gravar	E3	M	5	5
H25	Alertar ao reimportar período existente	E3	S	3	6

ID	História	Épico	Pri	Pts	Spr
H26	Cadastrar e editar parceiros	E3	M	5	3
H27	Sugerir categoria pelo nome	E3	S	5	3
H28	Construir o gerador de dados sintéticos	E3	M	5	3
H29	Consultar o histórico de importações	E3	M	2	6
H77	Comando para limpar e repovoar o banco	E3	M	2	3
H30	Ver indicadores consolidados do período	E4	M	5	6
H31	Ver ranking com variação de posição	E4	M	5	6
H32	Ver a série histórica em gráfico	E4	M	5	6
H33	Segmentar por regra determinística	E4	M	8	7
H34	Configurar os limiares da segmentação	E4	S	3	7
H35	Ver quem entrou e saiu do Top N	E4	M	5	7
H36	Filtrar e ordenar a lista de parceiros	E4	M	5	7
H37	Buscar parceiro por nome	E4	M	2	6
H38	Exportar a visão filtrada em CSV	E4	S	3	7
H39	Consultar o próprio desempenho (parceiro)	E4	C	3	9
H40	Painel rápido mesmo com base grande	E4	M	3	6
H41	Definir e extrair as variáveis preditivas	E5	M	8	8
H42	Treinar o modelo de previsão	E5	M	8	8
H43	Estimar a probabilidade de queda	E5	M	5	8
H44	Ver previsão e risco na tela do parceiro	E5	M	5	8
H45	Disparar o retreino do modelo	E5	S	5	9
H46	Comparar o modelo com baselines estatísticos	E5	M	3	8
H47	Validar a cadeia de compilação da GPU (spike)	E6	M	5	3
H48	Formalizar o problema de otimização	E6	M	5	9
H49	Implementar o otimizador serial (baseline)	E6	M	8	9
H50	Configurar as restrições da campanha	E6	M	5	9
H51	Executar o otimizador e receber o plano	E6	M	8	10
H52	Recusar planos inviáveis	E6	M	3	9
H53a	Portar o otimizador para C++	E6	M	8	10
H53b	Paralelizar as partidas com OpenMP	E6	M	5	10
H54a	Estruturas na GPU e transferência host-device	E6	M	5	11
H54b	Kernel CUDA de avaliação da população	E6	M	5	11
H54c	Laço completo do otimizador na GPU	E6	M	3	11
H55	Escolher o modo de execução	E6	M	3	10
H56	Cair para CPU quando não houver GPU	E6	M	3	10
H57	Ver o benchmark comparativo na interface	E6	M	8	11
H58	Consultar o histórico de execuções	E6	S	3	10
H59	Comparar dois planos lado a lado	E6	C	5	11
H60	Gerar mensagens por segmento e categoria	E7	M	8	12
H61	Manter fila de mensagens pendentes	E7	M	5	12
H62	Aprovar, editar ou rejeitar mensagem	E7	M	5	12
H63	Impedir aprovação sem ação humana	E7	M	5	12
H64	Consultar histórico de mensagens decididas	E7	S	3	12
H65	Perguntar sobre os dados em linguagem natural	E8	S	8	13

ID	História	Épico	Pri	Pts	Spr
H66	Resposta citando o período usado	E8	M	5	13
H67	Impedir que o modelo produza números próprios	E8	M	5	13
H68	Assistente admite quando não sabe	E8	M	3	12
H69	Testes automatizados no núcleo de regras	E9	M	8	7
H70	Testes de segurança automatizados	E9	M	5	11
H71	Exigir Pull Request revisado em main	E9	M	2	2
H78	Teste de ponta a ponta contra a API no ar	E9	M	5	5
H72	Subir o sistema seguindo apenas o README	E9	M	5	13
H73	Documentação técnica final consolidada	E9	M	5	13
H74	Produzir o vídeo horizontal (até 10 min, 16:9)	E9	M	8	13
H75	Produzir o vídeo vertical (9:16)	E9	M	5	13
H76	Validar acessibilidade e responsividade	E9	S	4	13

9.3 Primeiro corte, se o prazo apertar

Ordem de remoção acordada previamente, para que a decisão não seja tomada sob pressão:

- H59 — comparar planos lado a lado (Could)
- H39 — portal do parceiro (Could)
- H27 — sugestão de categoria (Should)
- H38 — exportação em CSV (Should)
- H65 — perguntas livres ao assistente (Should), mantendo H66, H67 e H68, que protegem a confiabilidade

Nada dos épicos E6 e E9 entra nessa lista: são, respectivamente, o diferencial técnico avaliado e a condição de entrega.

10. Cronograma

Treze sprints: a primeira já entregue e doze ciclos semanais, de segunda a sexta, até 04/12. A mudança de sprints quinzenais para semanais atende ao pedido da avaliação da Sprint 1 e traz três consequências práticas: as histórias de 13 pontos foram quebradas em etapas verificáveis, cada semana passa a ter um entregável demonstrável próprio, e um eventual atraso aparece em sete dias em vez de quatorze.

Regra permanente: toda sprint termina com algo executável.

Spr	Período	Tema	Entregável demonstrável
1	até 05/09	Planejamento e descoberta	Documentação completa e repositório configurado
2	14/09 – 18/09	Modelagem e fundação	Banco criado por migração; ambiente sobe com um comando
3	21/09 – 25/09	Dados, protótipo e spike de GPU	Base populada por um comando; protótipo aprovado; kernel de GPU rodando
4	28/09 – 02/10	Autenticação e usuários	Login com sessão; cadastro de usuários e perfis
5	05/10 – 09/10	Autorização e ingestão por texto	Perfis barrados no servidor; relatório importado com prévia
6	12/10 – 16/10	Ingestão completa e painel	CSV, histórico e painel com indicadores e ranking
7	19/10 – 23/10	Segmentação e mobilidade do Top N	Cada parceiro segmentado; quem entrou e saiu do Top N
8	26/10 – 30/10	Modelo preditivo	Modelo treinado, MAPE melhor que o baseline, previsão na tela
9	02/11 – 06/11	Otimizador: formalização e baseline	Otimizador serial devolvendo plano válido
10	09/11 – 13/11	Otimizador integrado e CPU paralela	Plano na interface; versão C++ com OpenMP e ganho medido
11	16/11 – 20/11	GPU e benchmark	Speedup medido e exibido na tela
12	23/11 – 27/11	Central de comunicação	Mensagens geradas e fila de aprovação funcionando
13	30/11 – 04/12	Assistente e fechamento	Sistema completo, documentado e os dois vídeos

Carga: 389 pontos no total, 27 já entregues na Sprint 1 e 362 distribuídos em doze semanas — média de 30,2 pontos por sprint, contra uma capacidade nominal de cerca de 40. A Sprint 13 está deliberadamente acima da média, e isso está tratado em 10.3.

10.1 Marcos

Data	Marco	Critério de verificação
05/09	Planejamento entregue	Documento no Teams e formulário de identificação preenchido
25/09	Risco de GPU retirado	Kernel CUDA compilado e conferido contra a CPU
02/10	Acesso controlado	Login com 4 perfis, negação validada no servidor
16/10	Dados entrando e painel no ar	Importação completa e ranking com variação
23/10	Inteligência de negócio pronta	Segmentação determinística e mobilidade do Top N
30/10	Modelo batendo o baseline	MAPE registrado e inferior ao baseline ingênuo
13/11	Otimizador paralelo em CPU	Plano válido e ganho medido sobre o serial
20/11	Componente avançado demonstrável	Speedup medido e exibido na interface
27/11	Produto completo	Fluxo inteiro, do dado bruto à mensagem aprovada
30/11	Congelamento de escopo	Nenhuma funcionalidade nova a partir desta data

Data	Marco	Critério de verificação
05/12	Entrega final	Sistema, código, documentação, banco e os dois vídeos

10.2 Riscos e mitigações

#	Risco	Prob.	Mitigação
R1	A cadeia de compilação de GPU não funcionar no ambiente disponível	Média	Spike antecipado para a Sprint 3, oito semanas antes de ser necessário. Alternativas em ordem: CuPy, Numba com destino CUDA, OpenCL
R2	Escopo completo sem folga no calendário	Alta	A média de 30 pontos por semana não deixa margem. Válvula de escape definida em 10.3: o assistente analítico sai primeiro. A velocidade real das Sprints 2 e 3 recalibra o plano antes da Sprint 8
R3	O speedup em GPU ficar abaixo da meta de 5x	Média	Ampliar a escala do cenário com o gerador sintético. Se ainda assim não atingir, reportar o resultado medido com a análise do porquê
R4	Trilha do núcleo concentrada em uma pessoa	Alta	E5 e E6 somam 116 pontos sob o mesmo responsável, sem par. Mitigação por transferência de conhecimento: decisões em ADR e apresentação do código do núcleo nas revisões das Sprints 10 e 11
R5	Modelo preditivo não superar o baseline ingênuo	Média	Baselines implementados antes do modelo, para saber cedo qual é o alvo; o otimizador segue com a melhor estimativa disponível
R6	Ausência ou queda de participação de um integrante	Média	O ciclo semanal expõe o problema em sete dias; acompanhamento por commits e board em cada orientação
R7	Vídeos deixados para os últimos dias	Alta	A Sprint 13 já nasce sobrecarregada. Roteiros escritos na Sprint 12; congelamento em 30/11; gravação distribuída entre 01/12 e 04/12
R8	Escopo crescer durante o semestre	Média	Toda ideia nova entra no backlog como história e disputa prioridade; não é incorporada direto à sprint em andamento

10.3 A semana que não fecha

A Sprint 13 está com 45 pontos contra uma média de 30, e é justamente a semana dos dois vídeos. Não é erro de distribuição: é o que sobra quando o escopo completo é dividido por doze semanas, com as outras onze já entre 22 e 32 pontos.

Registrar isso agora tem um propósito: quando a pressão chegar, a decisão já estará tomada em vez de improvisada. O assistente analítico é a válvula de escape — se qualquer semana entre a 8 e a 12 atrasar, ele é o que não se constrói. A justificativa é que ele não é o componente de inteligência avaliado: esse papel cabe ao modelo preditivo e ao otimizador paralelo.

O que não pode sair em nenhuma hipótese: os dois vídeos, a documentação final e a reprodutibilidade a partir do README. Sem eles não há entrega.

As doze sprints semanais foram distribuídas a partir das duas datas oficiais divulgadas: entrega da Sprint 1 em 05/09 e entrega final em 05/12. O calendário de orientações da disciplina tem precedência: o cronograma será ajustado preservando a sequência de temas e os marcos técnicos.

11. Repositório GitHub

Endereço: github.com/PedroMiranda243/gih-fabrica-de-software

11.1 O que já está configurado

Recurso	Situação
Visibilidade	Público
Documentação	Sete documentos em docs/, cobrindo todos os entregáveis desta sprint
Diagrama de casos de uso	Publicado em SVG, renderizando diretamente no GitHub
Labels	Por épico (E1 a E9), prioridade (MoSCoW) e tipo (feat, fix, docs, test, spike)
Milestones	Sete, uma por sprint, com data de encerramento
Issues	Histórias das Sprints 1 a 3 abertas, com critérios de aceite
Modelos	Issue (história e defeito) e Pull Request, com Definition of Done
Proteção do ramo main	Exige 1 aprovação em Pull Request; bloqueia push forçado e exclusão
Contribuição	CONTRIBUTING.md com padrão de ramos, commits e Definition of Done

11.2 Estrutura do repositório

- README.md — problema, solução, stack, execução e equipe
- CONTRIBUTING.md — fluxo de branches, commits e Pull Requests
- docs/01-visao-do-produto.md — tema, problema, objetivos e público-alvo
- docs/02-requisitos.md — requisitos funcionais e não funcionais, com rastreabilidade
- docs/03-casos-de-uso.md — diagrama e especificação dos casos de uso
- docs/04-product-backlog.md — épicos e histórias priorizadas
- docs/05-cronograma.md — sprints, marcos e riscos
- docs/06-equipe-e-processo.md — papéis, cerimônias e Definition of Done
- docs/07-arquitetura-preliminar.md — visão de contêineres, stack e decisões de arquitetura

11.3 Regras de dados e confidencialidade

O repositório é público, e por isso valem sem exceção:

- Nenhum dado real de nenhuma operação. Toda massa de demonstração é gerada por script.
- Nenhum segredo versionado: senhas e tokens ficam em .env, bloqueado pelo .gitignore.
- Nenhum nome de organização, pessoa ou parceiro real em código, documentação ou dados de exemplo.
- Verificação de conteúdo sensível executada antes de cada entrega.

Projeto acadêmico. © 2026 os autores — todos os direitos reservados. Repositório público significa visível para avaliação e portfólio; não constitui licença de uso, cópia ou redistribuição.

Parte II — Sprint 02: Arquitetura e Modelagem

Esta parte apresenta a estrutura técnica que sustenta o desenvolvimento do sistema: como a solução está organizada, como as classes se relacionam, como os dados são modelados, como as telas se comportam e qual é o estado atual do banco e do repositório.

Tudo aqui decorre do que foi definido na Parte I. O problema, os objetivos e os requisitos não mudaram — o que muda é que agora existe uma arquitetura que responde a eles, e código rodando que a comprova.

Duas numerações de sprint

A equipe trabalha em sprints semanais, e a disciplina avalia por sprints de entrega. Como os dois sistemas de numeração convivem na documentação do repositório, vale deixar a correspondência explícita antes de qualquer outra coisa.

Entrega da disciplina	Prazo	Sprints da equipe	O que cobre
Sprint 01 — planejamento e descoberta	05/09/2026	1	Tema, problema, objetivos, requisitos, casos de uso, backlog, cronograma
Sprint 02 — arquitetura e modelagem	19/09/2026	2 a 5	Arquitetura, classes, MER, modelo relacional, protótipo, banco criado

A segunda entrega cobre quatro das nossas sprints, e não uma. Na data desta entrega o banco já está criado e migrado, a API já autentica com perfis e já ingere relatórios, e o risco técnico do núcleo em GPU já foi retirado por medição.

1. Arquitetura do sistema

O sistema se organiza em cinco componentes com responsabilidades separadas. A separação não é estética: ela é o que permite medir o núcleo computacional isoladamente, trocar o modelo preditivo sem tocar na interface, e garantir que o assistente de linguagem nunca produza um número.

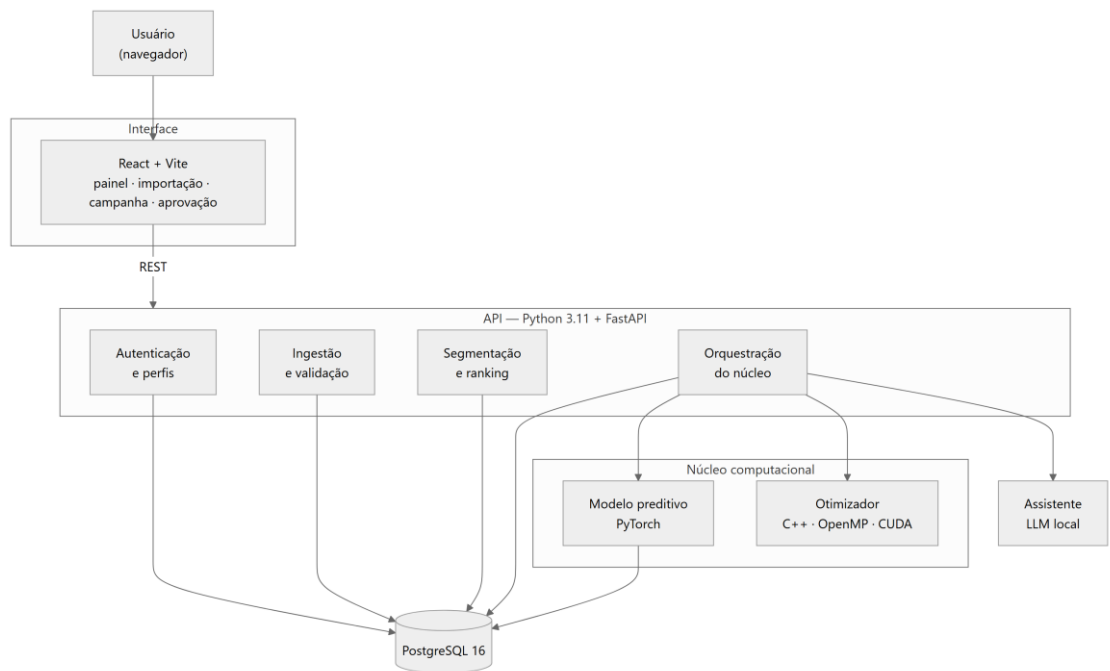


Figura 1 — Arquitetura geral: interface, API, banco, núcleo computacional, modelo preditivo e assistente.

1.1 Componentes e responsabilidades

Camada	Responsabilidade	O que não faz
web/	Exibe, formata e coleta entrada	Nenhuma regra de negócio
api/	Regras de negócio, autorização, persistência, orquestração	Cálculo pesado dentro da requisição
nucleo/	Otimizador combinatório: serial, OpenMP e CUDA	Não conhece autenticação nem banco
modelo/	Previsão de faturamento e probabilidade de queda	Não decide ação comercial
assistente	Redige texto sobre fatos já apurados	Não calcula número

1.2 Tecnologias previstas

Camada	Tecnologia	Por quê
Interface	React + Vite	Componentização e recarga rápida no desenvolvimento
API	Python 3.11 + FastAPI	Tipagem em tempo de execução e especificação da API gerada automaticamente
Banco	PostgreSQL 16 + Alembic	Restrições de integridade no banco e evolução do esquema versionada
Núcleo	C++17 + OpenMP + CUDA	Paralelismo real em CPU e GPU — é o componente avaliado por Tópicos Avançados
Modelo	PyTorch + NumPy	Treino local, sem serviço externo
Assistente	Modelo de linguagem local via Ollama	Roda na própria máquina: sem custo por uso e sem enviar dados para fora

Camada	Tecnologia	Por quê
Empacotamento	Docker Compose	O ambiente inteiro sobe com um comando

A disciplina orienta que JavaScript não seja a tecnologia do núcleo computacional. A arquitetura respeita isso integralmente: JavaScript existe apenas na interface. Inteligência artificial, processamento intensivo, paralelismo, otimização e GPU estão em Python, C++ e CUDA.

1.3 Como os componentes se comunicam

- A interface conversa com a API por REST, em JSON, sobre HTTP. Nenhum outro componente é acessível a partir do navegador.
- A API é o único componente que fala com o banco. Toda leitura e escrita passa por consulta parametrizada.
- A API entrega ao núcleo um cenário já montado — uplift, custo e categoria por parceiro — e recebe de volta um plano e o tempo de execução.
- A API entrega ao modelo preditivo a série histórica e recebe previsão por parceiro.
- A API entrega ao assistente um bloco de fatos já calculados; o assistente devolve texto, nunca número.

1.4 A integração com o componente computacional avançado

O otimizador resolve um problema combinatório: dados N parceiros e A ações possíveis, escolher no máximo uma ação por parceiro de forma a maximizar o uplift esperado sem violar o orçamento, o número máximo de parceiros e a cota por categoria. O espaço de busca tem $(A+1)^N$ combinações — inviável por força bruta na escala de referência de 2.000 parceiros.

A solução é uma metaheurística populacional escrita pela equipe, com três implementações da mesma interface: serial, paralela em CPU com OpenMP e paralela em GPU com CUDA. As três produzem o mesmo tipo de resultado, o que é o que torna o benchmark comparável.

O risco técnico desse componente já foi retirado, por medição. Uma investigação técnica dedicada validou a cadeia de compilação e mediu o ganho real oito semanas antes de ser necessário. O kernel CUDA chega a 100x sobre o baseline serial, e o resultado confere com o cálculo em CPU com erro relativo zero.

A medição também produziu um achado que mudou o projeto: comparada com a CPU paralela, e não com a serial, a GPU só compensa se a população permanecer na memória dela entre as gerações. Com transferência a cada geração o ganho cai para 1,1x; sem ela, chega a 11x. Isso deixou de ser otimização e virou requisito de projeto do componente.

1.5 Decisões de arquitetura registradas

Cada decisão não óbvia está registrada com a situação que a motivou, as alternativas consideradas e as consequências assumidas. São nove até aqui:

ADR	Decisão	Consequência assumida
001	Python + C++/CUDA como stack do núcleo	Duas linguagens no projeto, em troca de paralelismo real
002	Metaheurística paralela, não solver pronto	Mais trabalho; é o componente que a disciplina avalia
003	Segmentação e ranking determinísticos, fora do modelo de linguagem	Reprocessar a mesma base dá o mesmo resultado
004	Degradação para CPU quando não houver GPU	O sistema nunca deixa de funcionar por falta de hardware
005	CUDA via NVRTC, sem instalar o toolkit	Superada pela 006 no mesmo dia; mantida como registro
006	Toolchain nativo: compilar com nvcc e MSVC	Quem mexe no núcleo precisa do compilador instalado
007	Sessão com estado no servidor, não token autocontido	Uma consulta a mais por requisição; encerrar sessão tem efeito imediato

ADR	Decisão	Consequência assumida
008	A auditoria grava em transação própria	Registro a mais é ruído; registro a menos é ponto cego
009	Formato do relatório importado tolerante, guiado por cabeçalho	Tolerância esconde erro; mitigada pela mensagem de recusa

2. Diagrama de classes

O sistema tem três camadas com naturezas diferentes: entidades de domínio, serviços com a regra de negócio, e o núcleo computacional em C++ e CUDA. Apresentá-las num único desenho produziria uma figura de oitenta caixas, ilegível impressa. São oito diagramas, cada um legível sozinho, e o primeiro mostra como eles se ligam.

2.1 Visão de integração

Onde cada camada vive e o que atravessa a fronteira entre elas.

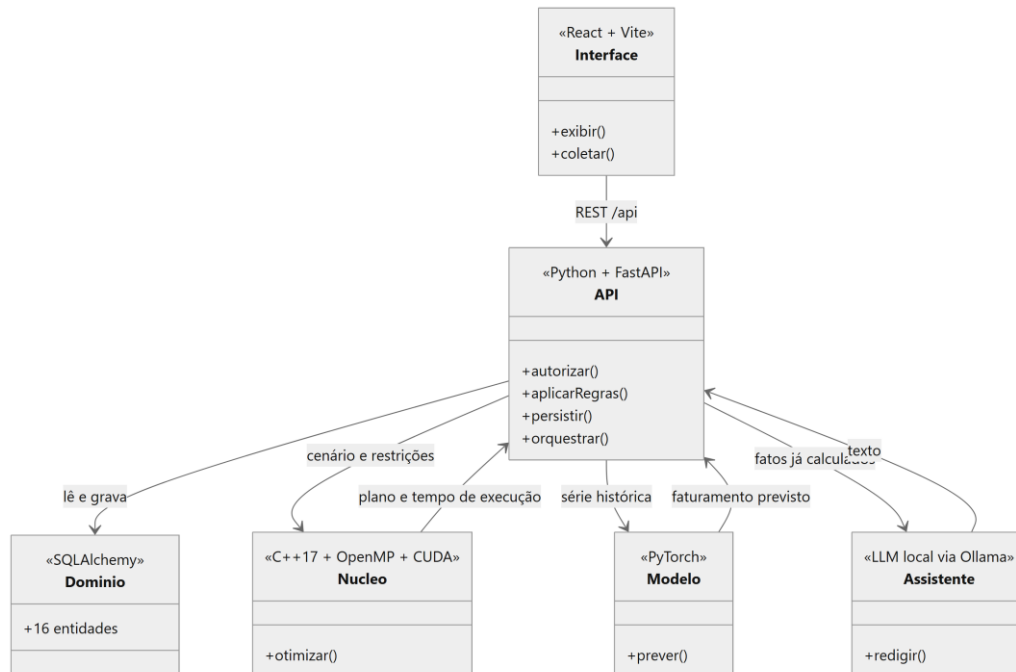


Figura 2 — Visão de integração entre as camadas, com as tecnologias de cada uma.

Três fronteiras não se atravessam: a interface não conhece regra de negócio, o núcleo não conhece autenticação nem banco, e o assistente não calcula número.

2.2 Domínio — acesso, sessões e auditoria

Quem entra no sistema, por quanto tempo, e o rastro que fica.

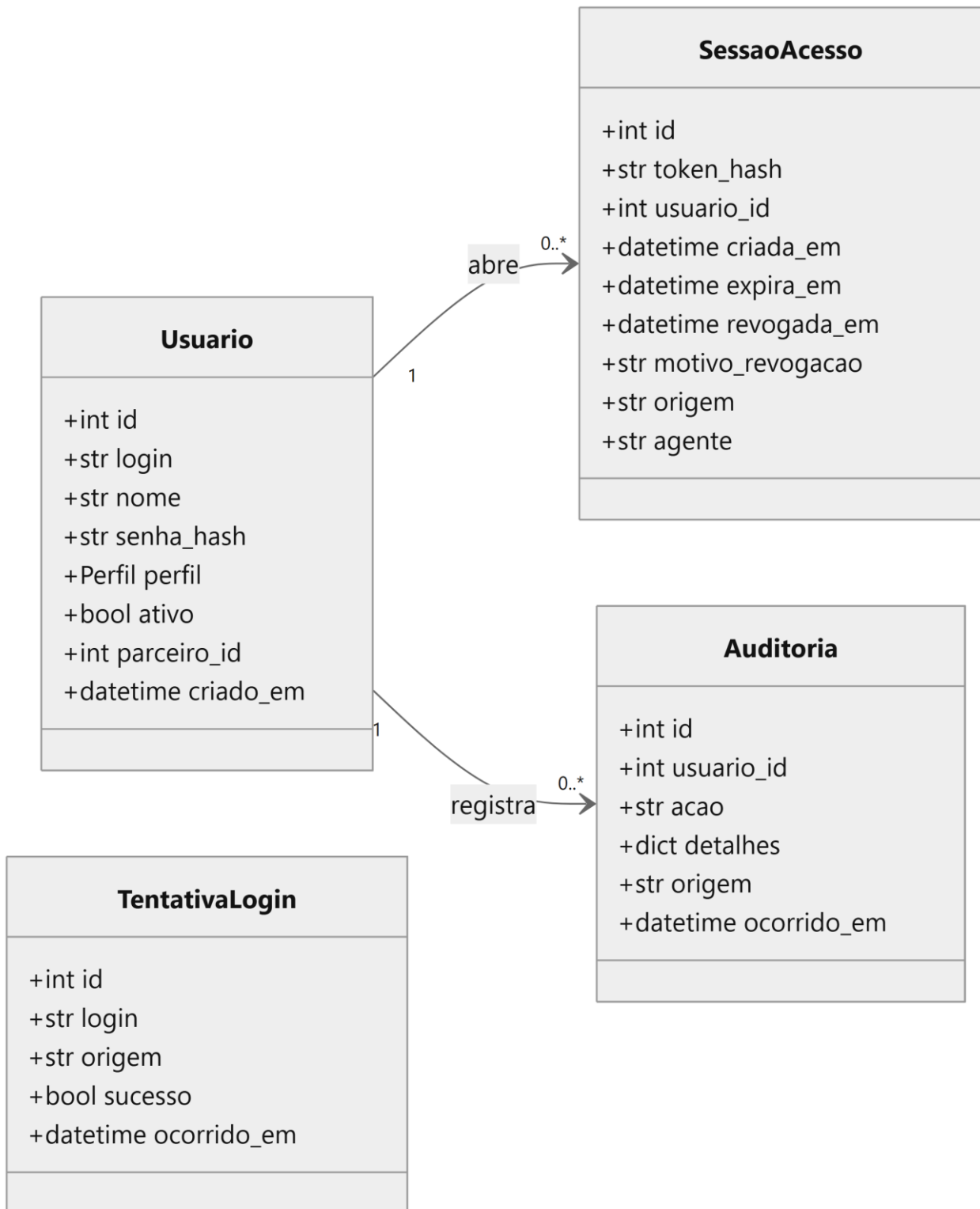


Figura 3 — Entidades de controle de acesso: usuário, sessão, tentativas de login e trilha de auditoria.

A sessão guarda o hash do identificador, nunca ele próprio: quem conseguir ler a tabela não consegue se passar por ninguém. E TentativaLogin não se liga a Usuario de propósito — o login é texto livre, porque tentativa contra usuário inexistente também precisa ser contada. É justamente o login desconhecido que o ataque por dicionário usa.

2.3 Domínio — parceiros e dados de desempenho

O núcleo informacional do produto: quem são os parceiros, o que faturaram, e como foram classificados.

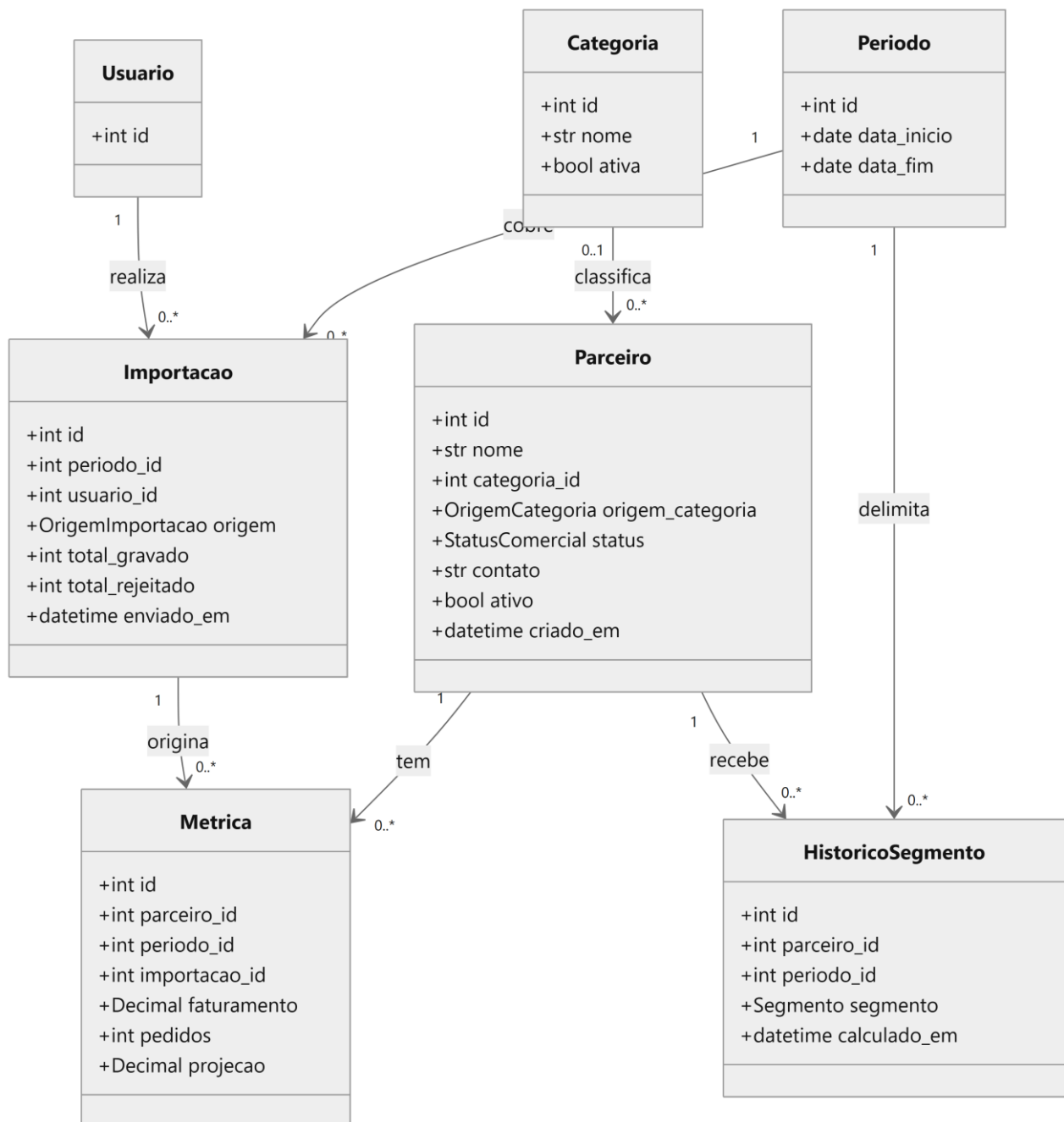


Figura 4 — Entidades de negócio: categoria, parceiro, período, importação, métrica e histórico de segmento.

Métrica não tem atributo de ticket médio: ele é faturamento dividido por pedidos, calculado na consulta. Como coluna, divergiria das parcelas que o originam na primeira correção de dado.

2.4 Domínio — núcleo computacional e comunicação

As entidades que registram previsões, execuções do otimizador, planos de campanha e mensagens.

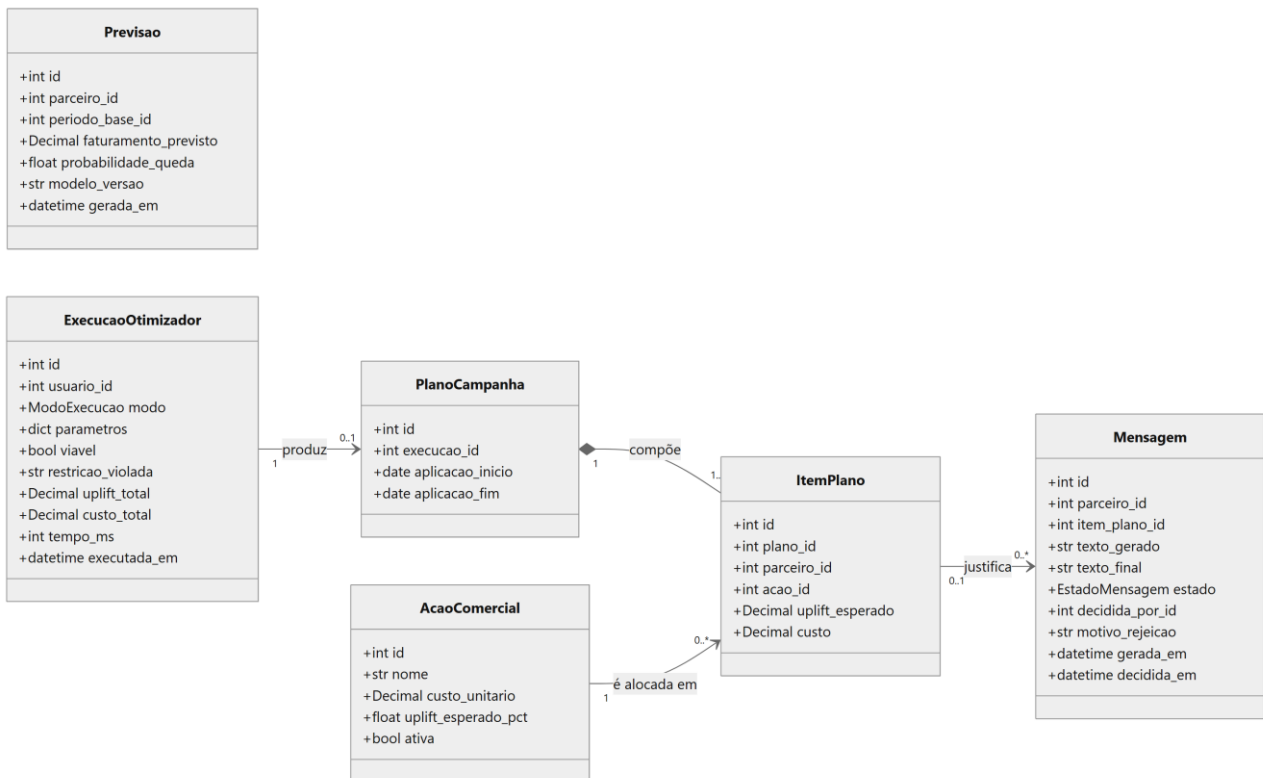


Figura 5 — Entidades do núcleo e da comunicação: previsão, ação, execução, plano, item e mensagem.

A execução do otimizador produz zero ou um plano: ou o plano respeita todas as restrições, ou não existe plano. A execução inviável fica registrada com o motivo, porque explicar por que não deu é mais útil que sumir com a tentativa.

2.5 Serviços — acesso e segurança

As entidades acima são anêmicas de propósito: carregam dados e restrições, e a regra de negócio vive nos serviços. A razão é testabilidade — a regra fica exercitável sem instanciar entidade.

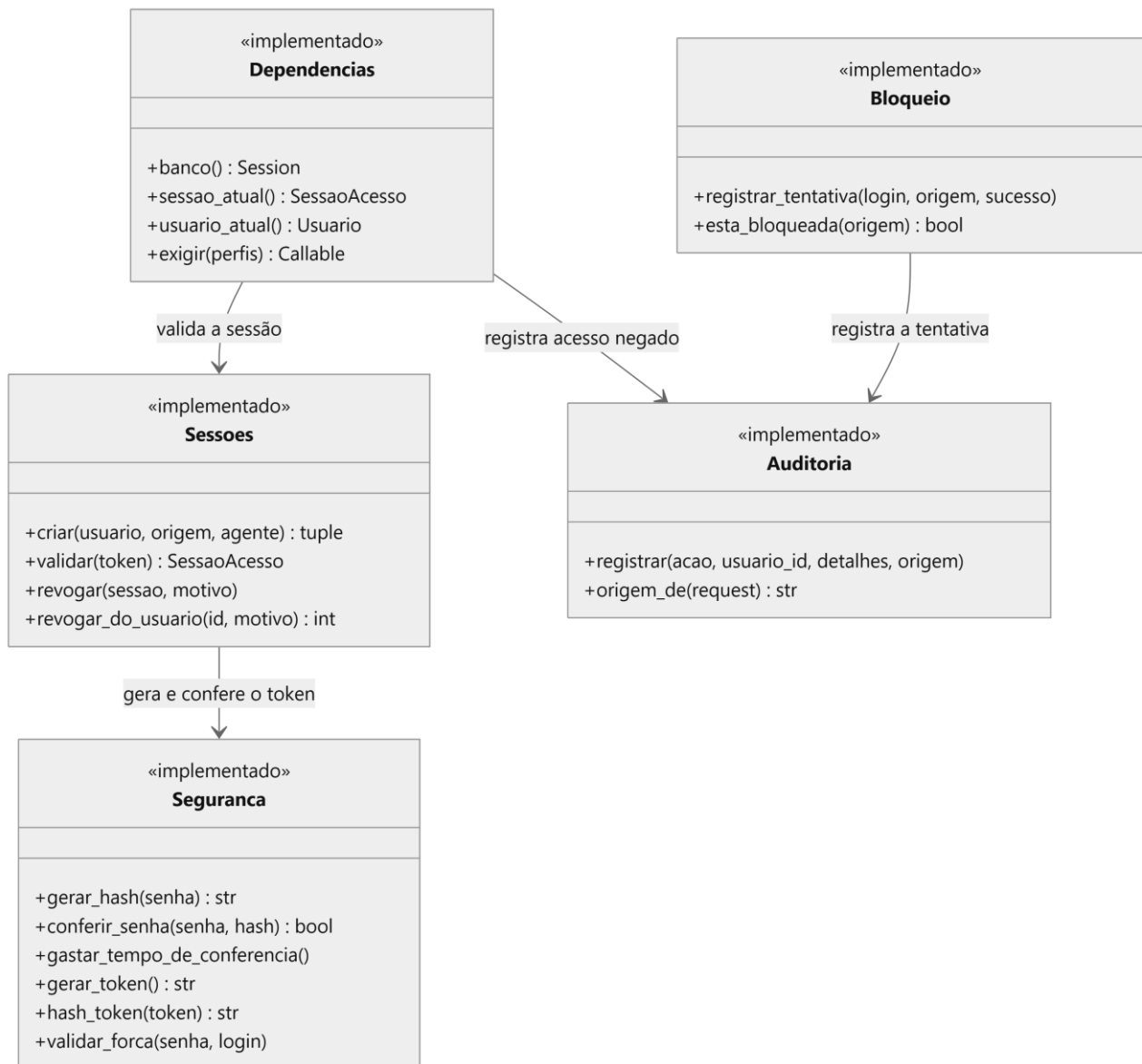


Figura 6 — Serviços de autenticação, sessão, bloqueio por força bruta e auditoria. Todos implementados.

A autorização é dependência declarada na rota, e não uma verificação dentro de cada função: esquecer uma verificação é silencioso, e esquecer a dependência reprova o teste que percorre cada endpoint contra cada perfil.

2.6 Serviços — ingestão e análise

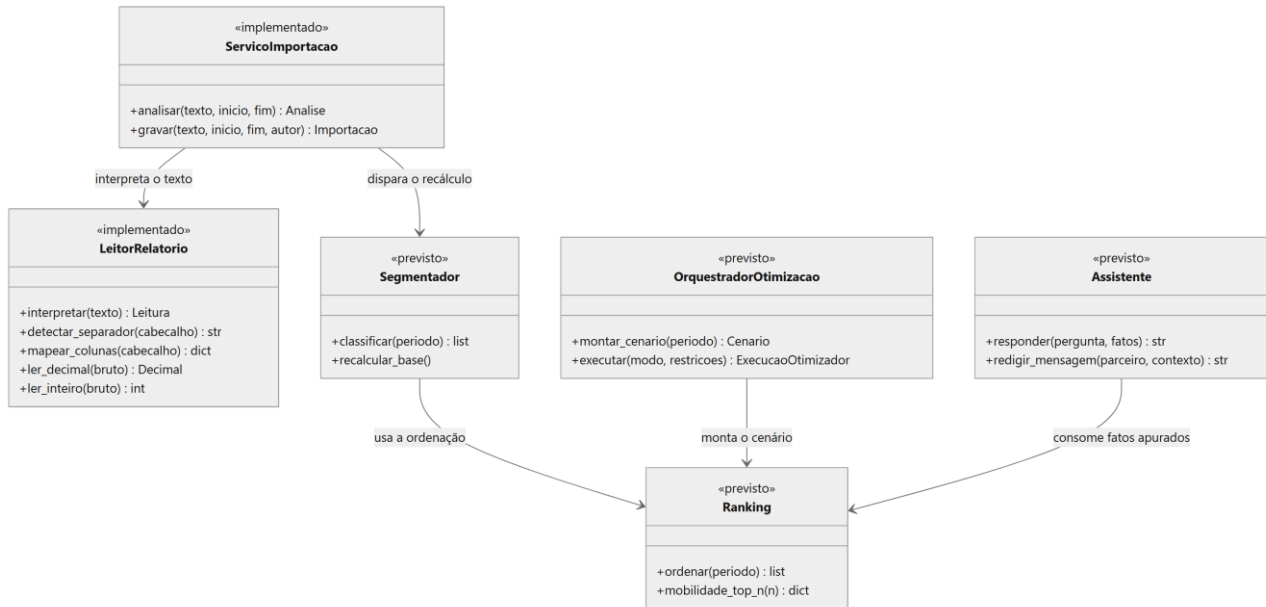


Figura 7 — Serviços de ingestão, segmentação, ranking, otimização e assistente. Os dois primeiros implementados.

O interpretador do relatório não toca no banco: é função pura de texto para resultado. É isso que permite a prévia da importação usar exatamente o mesmo código da gravação, sem risco de a prévia mostrar uma coisa e a gravação fazer outra.

2.7 Núcleo computacional — as estruturas

O que entra no otimizador, o que sai, e quem avalia um candidato.

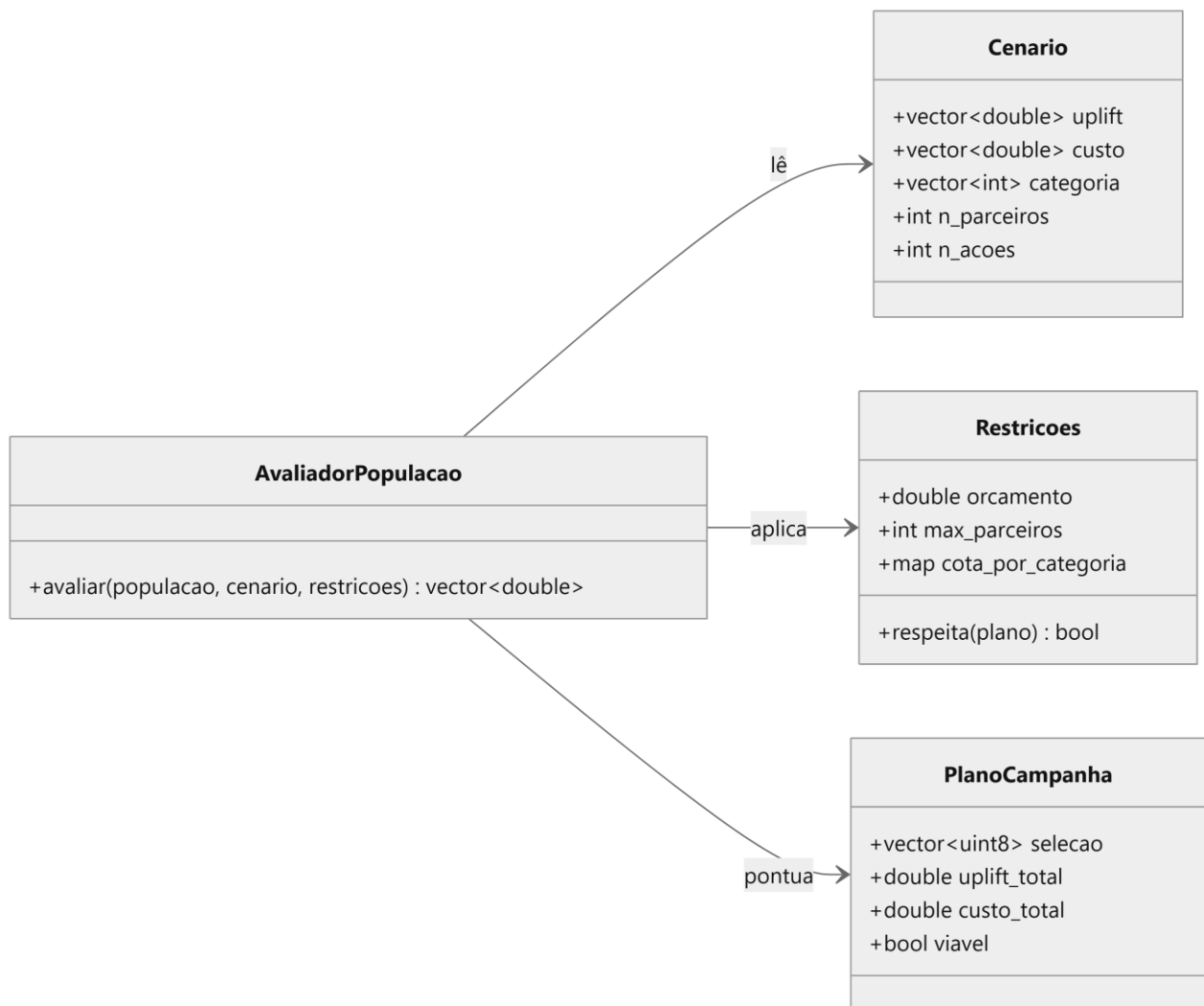


Figura 8 — Estruturas do núcleo em C++: cenário, restrições, plano e avaliador de população.

2.8 Núcleo computacional — as três implementações

Três implementações da mesma interface, para que o benchmark compare o que é comparável.

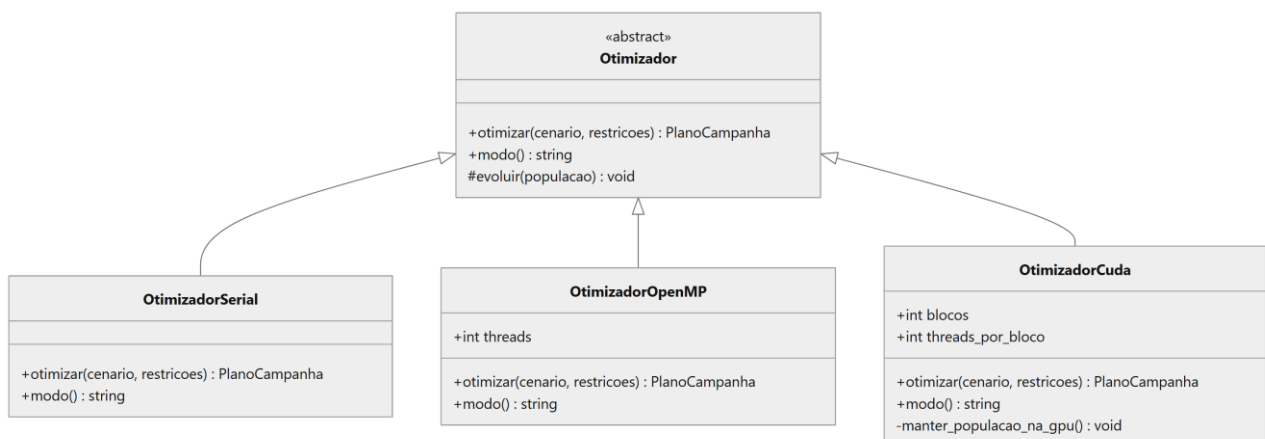


Figura 9 — Hierarquia do otimizador: serial, paralelo em CPU com OpenMP e paralelo em GPU com CUDA.

O método privado de manter a população na GPU não é detalhe de implementação: é o que justifica a classe existir. Sem ele, a GPU ganha apenas 1,1x da CPU paralela; com ele, 11x.

2.9 O que já está implementado

Um diagrama que promete código inexistente é pior que diagrama nenhum, porque ninguém reconfere. A separação abaixo pode ser verificada no repositório.

Camada	Implementado	Previsto
Domínio	As 16 entidades, com restrições no banco	—
Serviços	Segurança, sessões, bloqueio, auditoria, dependências, leitor de relatório, importação	Segmentador, ranking, otimização, assistente
Rotas	Sessão, usuários, importações, auditoria, saúde	Painel, otimização, mensagens, assistente
Núcleo	Kernel de avaliação validado em CUDA e OpenMP	Otimizador e as três implementações
Modelo	—	Previsor em PyTorch

Cobertura de teste da parte implementada: **179 testes automatizados, 96% das linhas.**

3. Modelo Entidade-Relacionamento

O modelo conceitual responde "o que o sistema precisa saber", na linguagem do negócio e sem decisão de implementação. São dezesseis entidades.

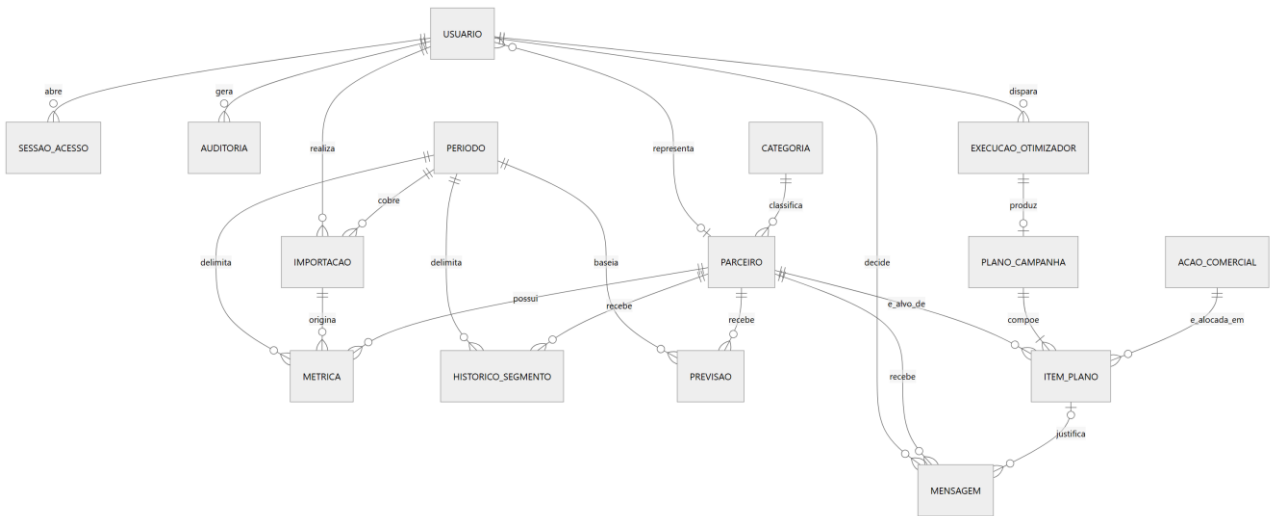


Figura 10 — Modelo conceitual: entidades e relacionamentos, com cardinalidade em notação pé-de-galinha.

A entidade de tentativas de login não aparece no diagrama porque não se relaciona com nenhuma outra, e isso é deliberado: ela registra tentativas inclusive contra logins inexistentes, e ligá-la ao usuário quebraria justamente o caso que ela existe para cobrir.

3.1 Entidades e atributos

Os atributos estão aqui, e não dentro das caixas do desenho: com dezesseis entidades e mais de cem atributos, a figura ficaria ilegível impressa.

Entidade	O que representa	Atributos
Usuario	Quem acessa o sistema	login, nome, senha (só hash), perfil, situação, data de cadastro
SessaoAcesso	Sessão autenticada em curso	identificador, início, expiração, revogação e motivo, origem, navegador
TentativaLogin	Tentativa de autenticação	login tentado, origem, resultado, momento
Auditoria	Ação sensível praticada	autor, ação, parâmetros, origem, momento
Categoria	Ramo de atuação	nome, situação
Parceiro	Comércio da rede	nome, categoria, origem da categoria, status comercial, contato, situação
Periodo	Janela de tempo do relatório	data inicial, data final
Importacao	Uma carga de relatório	período, autor, origem, total gravado, total rejeitado, momento
Metrica	Desempenho num período	faturamento, número de pedidos, projeção
HistoricoSegmento	Classificação num período	segmento, momento do cálculo
Previsao	Estimativa do modelo	faturamento previsto, probabilidade de queda, versão do modelo
AcaoComercial	Tipo de ação da campanha	nome, custo unitário, uplift esperado, situação
ExecucaoOtimizador	Uma rodada do otimizador	modo, parâmetros, viabilidade, restrição violada, uplift, custo, tempo
PlanoCampanha	Plano de uma execução viável	janela de aplicação
ItemPlano	Par parceiro–ação escolhido	uplift esperado, custo
Mensagem	Comunicação para um parceiro	texto gerado, texto final, estado, autor da decisão, motivo

3.2 Relacionamentos que carregam regra de negócio

- Métrica é única por parceiro e período — é o que impede uma reimportação de duplicar a série e corromper a segmentação por tendência.
- Execução do otimizador produz zero ou um plano: ou o plano respeita todas as restrições, ou não existe plano.
- Plano de campanha compõe um ou mais itens, no máximo um por parceiro. Item sem plano não tem significado.
- Usuário representa zero ou um parceiro. Só o perfil Parceiro usa esse vínculo, e é ele que restringe o acesso ao próprio desempenho.

4. Modelo relacional

A conversão do modelo conceitual em tabelas. Toda tabela tem chave primária inteira e sequencial: a escolha por chave substituta mantém as chaves estrangeiras com uma coluna só, e permite corrigir o nome de um parceiro sem reescrever as métricas dele.

Notação: o sublinhado marca chave primária e o asterisco marca chave estrangeira.

```
usuario(id, login, nome, senha_hash, perfil, ativo, parceiro_id*, criado_em)
sessao_acesso(id, token_hash, usuario_id*, criada_em, expira_em, revogada_em,
               motivo_revogacao, origem, agente)
tentativa_login(id, login, origem, sucesso, ocorrido_em)
auditoria(id, usuario_id*, acao, detalhes, origem, ocorrido_em)

categoria(id, nome, ativa)
parceiro(id, nome, categoria_id*, origem_categoria, status, contato, ativo, criado_em)

periodo(id, data_inicio, data_fim)
importacao(id, periodo_id*, usuario_id*, origem, total_gravado, total_rejeitado, enviado_em)
metrica(id, parceiro_id*, periodo_id*, importacao_id*, faturamento, pedidos, projecao)
historico_segmento(id, parceiro_id*, periodo_id*, segmento, calculado_em)

previsao(id, parceiro_id*, periodo_base_id*, faturamento_previsto, probabilidade_queda,
          modelo_versao, gerada_em)
acao_comercial(id, nome, custo_unitario, uplift_esperado_pct, ativa)
execucao_otimizador(id, usuario_id*, modo, parametros, viavel, restricao_violada,
                    uplift_total, custo_total, tempo_ms, executada_em)
plano_campanha(id, execucao_id*, aplicacao_inicio, aplicacao_fim)
item_plano(id, plano_id*, parceiro_id*, acao_id*, uplift_esperado, custo)

mensagem(id, parceiro_id*, item_plano_id*, texto_gerado, texto_final, estado,
          decidida_por_id*, motivo_rejeicao, gerada_em, decidida_em)
```

4.1 Detalhamento das tabelas centrais

As demais tabelas seguem o mesmo padrão e estão detalhadas coluna a coluna na documentação do repositório.

usuario

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id	serial	PK	
login	varchar(60)		único
nome	varchar(120)		
senha_hash	varchar(255)		somente hash Argon2id
perfil	enum		ADMINISTRADOR, GESTOR, ANALISTA, PARCEIRO
ativo	boolean		padrão verdadeiro
parceiro_id	integer	FK → parceiro	nulo, exceto no perfil PARCEIRO
criado_em	timestampz		padrão now()

Uma restrição do banco garante que ter vínculo com parceiro e ser do perfil Parceiro são a mesma condição, nos dois sentidos.

metrica — a tabela central do sistema

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id	serial	PK	

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
parceiro_id	integer	FK → parceiro	único em conjunto com periodo_id
periodo_id	integer	FK → periodo	
importacao_id	integer	FK → importacao	de qual carga o registro veio
faturamento	numeric(12,2)		maior ou igual a zero
pedidos	integer		maior ou igual a zero
projecao	numeric(12,2)		nulo permitido

Não existe coluna de ticket médio. Ele é faturamento dividido por pedidos, calculado na consulta. Como coluna, divergiria das parcelas que o originam na primeira correção de dado.

4.2 O que o banco garante sozinho

Nove restrições impedem estado inválido independentemente do código da aplicação. É a diferença entre uma regra que vale e uma regra que valeria se ninguém esquecesse de chamá-la.

Restrição	Garante
usuario · vínculo com parceiro	Vínculo se e somente se o perfil for PARCEIRO
parceiro · categoria com origem	Categoria sempre acompanhada da procedência
periodo · ordem	Data final nunca anterior à inicial
metrica · faturamento e pedidos	Nenhum dos dois negativo
previsao · probabilidade	Probabilidade entre zero e um
acao_comercial · custo	Custo de ação não negativo
execucao_otimizador · motivo	Execução inviável tem o motivo registrado
mensagem · autor da decisão	Mensagem decidida tem autor e data — nenhuma sai do estado pendente sem um humano

4.3 Índices

Cada índice existe por causa de uma consulta concreta, e não por precaução.

Índice	Colunas	Serve a
parceiro por nome	nome	Busca no painel e casamento na importação
métrica por período	periodo_id, faturamento	Ranking do período sem varrer a tabela
segmento por período	periodo_id, segmento	Filtro por segmento no painel
auditoria por data	ocorrido_em	Consulta da trilha por intervalo
sessão por usuário	usuario_id	Derrubar as sessões de um usuário de uma vez
tentativa por origem	origem, ocorrido_em	Contagem de falhas na janela do bloqueio
mensagem por estado	estado	Fila de aprovação

5. Protótipo das telas principais

Quatro telas navegáveis, construídas em HTML e CSS autorais. O protótipo não é uma imagem estática: é uma página que se abre no navegador e permite percorrer as telas, e está versionada no repositório junto com o restante do projeto.

Protótipo navegável: github.com/PedroMiranda243/gih-fabrica-de-software/blob/main/docs/prototipo/index.html

Todos os dados exibidos são sintéticos, gerados por script. Nenhum nome de empresa, pessoa ou operação real aparece no protótipo ou em qualquer parte do repositório, que é público.

5.1 Decisões visuais que valem explicar

- Cada cor tem um trabalho só. O âmbar significa "responde ao seu clique" — botão, link, foco — e nada mais. Quando uma cor é marca, ação e dado ao mesmo tempo, ela deixa de significar qualquer coisa.
- Cada segmento tem uma cor e só uma, idêntica em tabela, gráfico e indicador.
- A paleta foi validada com ferramenta, não escolhida no olho: o primeiro conjunto reprovou porque vermelho e verde ficavam indistinguíveis para daltônicos, e o verde foi trocado por turquesa.
- Nenhuma informação depende só da cor: o rótulo do segmento aparece sempre em texto ao lado do ponto colorido.

5.2 Painel

Responde à pergunta dominante do produto: quem precisa de atenção agora. Indicadores no topo, série histórica e distribuição por segmento, e o ranking de parceiros abaixo.

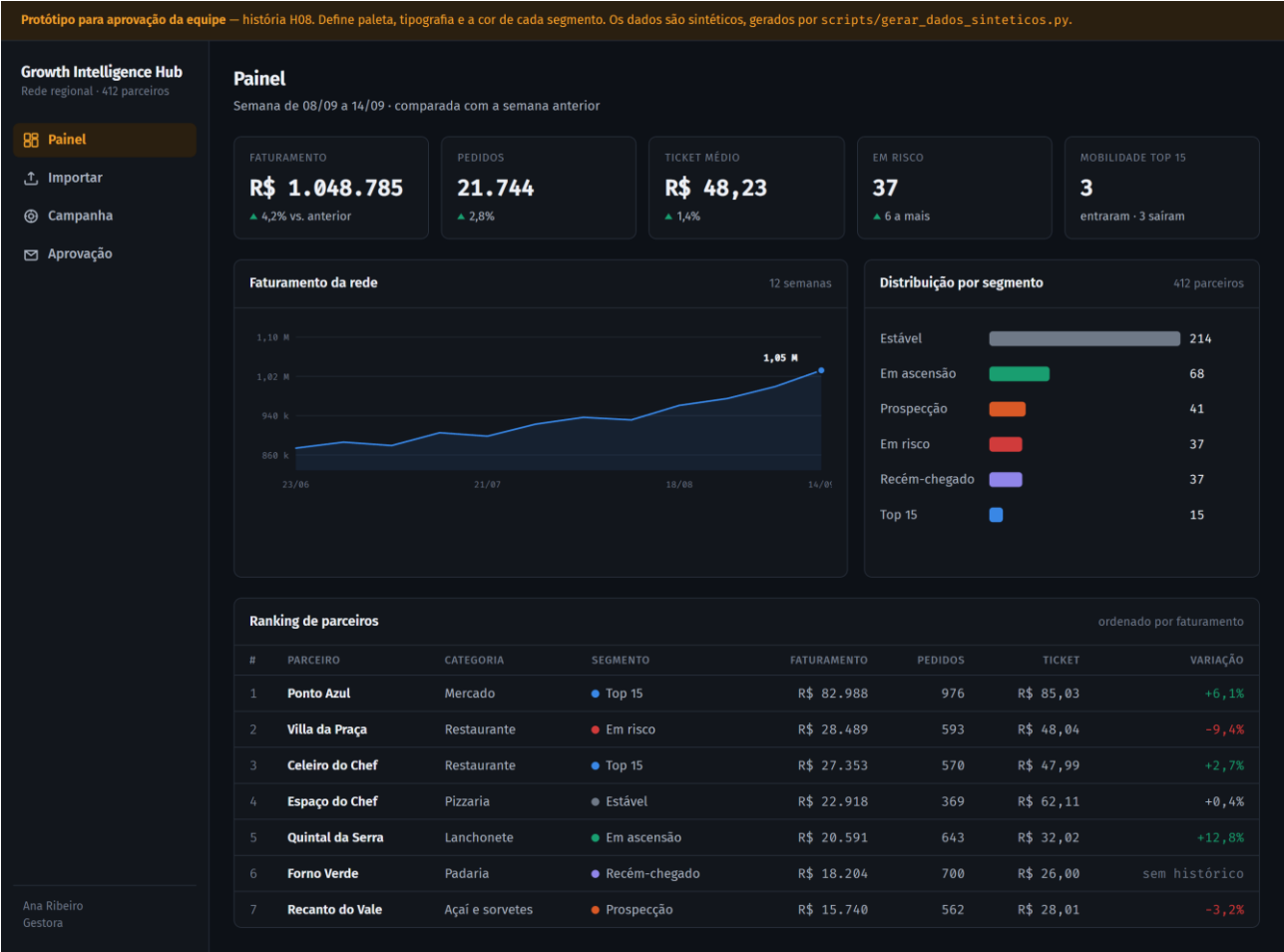


Figura 11 — Tela de painel: indicadores consolidados, faturamento da rede, distribuição por segmento e ranking.

5.3 Importação

O período é campo obrigatório e não tem valor padrão. A prévia mostra o que será gravado — reconhecidos, rejeitados com o motivo de cada um, e parceiros ainda não cadastrados — antes de qualquer gravação.

Protótipo para aprovação da equipe — história H08. Define paleta, tipografia e a cor de cada segmento. Os dados são sintéticos, gerados por scripts/gerar_dados_sinteticos.py.

Growth Intelligence Hub

Rede regional · 412 parceiros

Painel

Importar

Campanha

Aprovação

Importar relatório

Cole o texto do relatório ou envie um arquivo CSV

Período

obrigatório

Data inicial *

08 / 09 / 2026

Data final *

14 / 09 / 2026

O relatório de origem não traz datas. Sem o período, as métricas ficam sem lugar na linha do tempo e a segmentação por tendência passa a classificar errado sem avisar.

Prévia

412 reconhecidos · 3 rejeitados

PARCEIRO	FATURAMENTO	PEDIDOS	SITUAÇÃO
Ponto Azul	R\$ 82.988,29	976	● Reconhecido
Villa da Praça	R\$ 28.489,35	593	● Reconhecido
Forno Dourado	R\$ 4.102,00	158	● Parceiro novo
Parada Central	—	—	● Faturamento ilegível

Confirmar importação

Cancelar

⚠ Este período já foi importado em 09/09 por Ana Ribeiro, com 409 registros. Substituir apaga os dados anteriores. O padrão é cancelar.

Ana Ribeiro

Gestora

Figura 12 — Tela de importação: período obrigatório e prévia com reconhecidos, rejeitados e parceiros novos.

Growth Intelligence Hub · Grupo 18 · Sprint 02 · 42

5.4 Campanha

Onde o núcleo computacional aparece para o usuário: restrições de orçamento e cota, escolha do modo de execução, comparativo de desempenho entre serial, CPU paralela e GPU, e o plano recomendado.

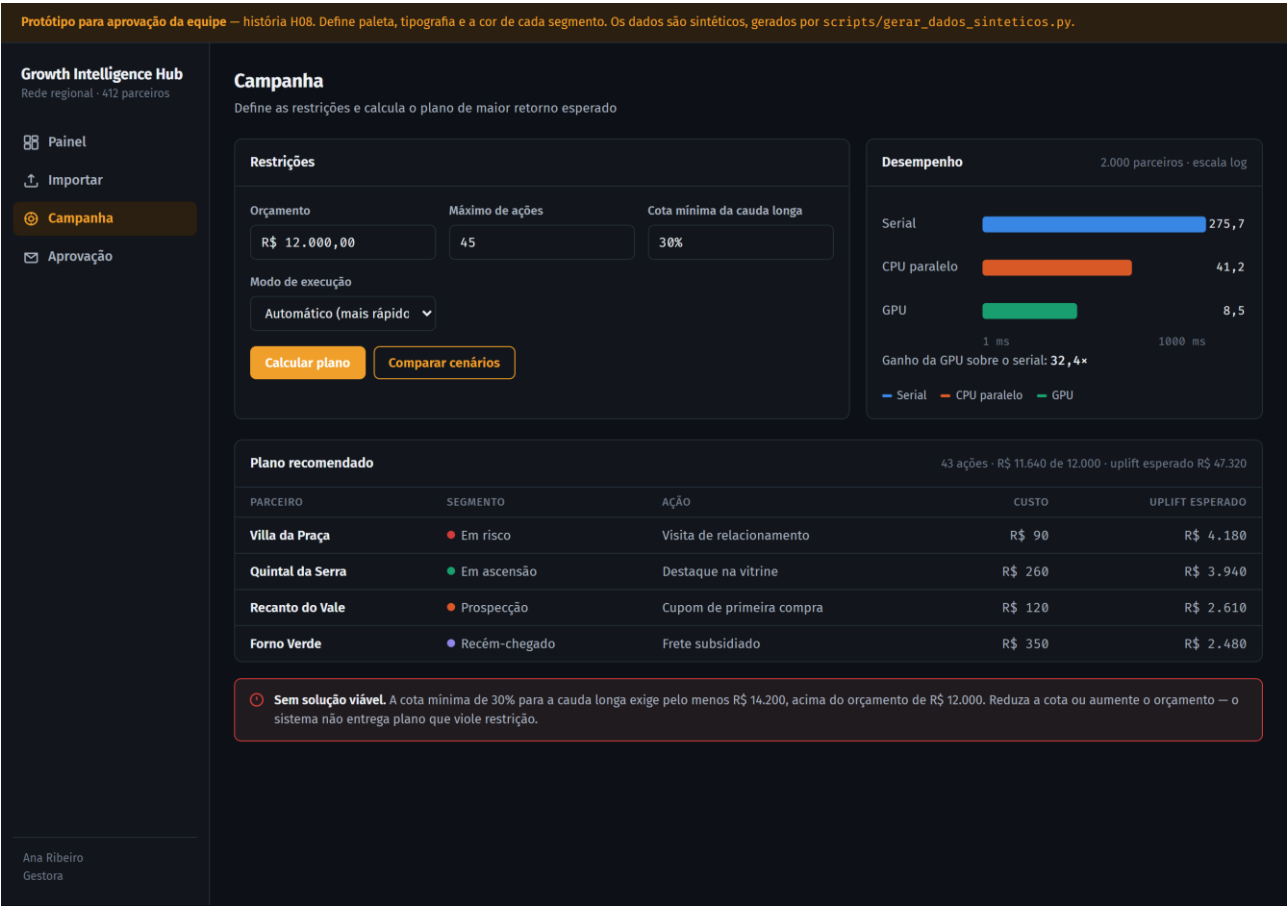


Figura 13 — Tela de campanha: restrições, comparativo de desempenho entre os três modos e plano recomendado.

5.5 Aprovação

Nenhuma mensagem chega ao parceiro sem decisão humana. A fila mostra cada mensagem com o destinatário, o segmento e o texto, e o gestor aprova, edita ou rejeita.

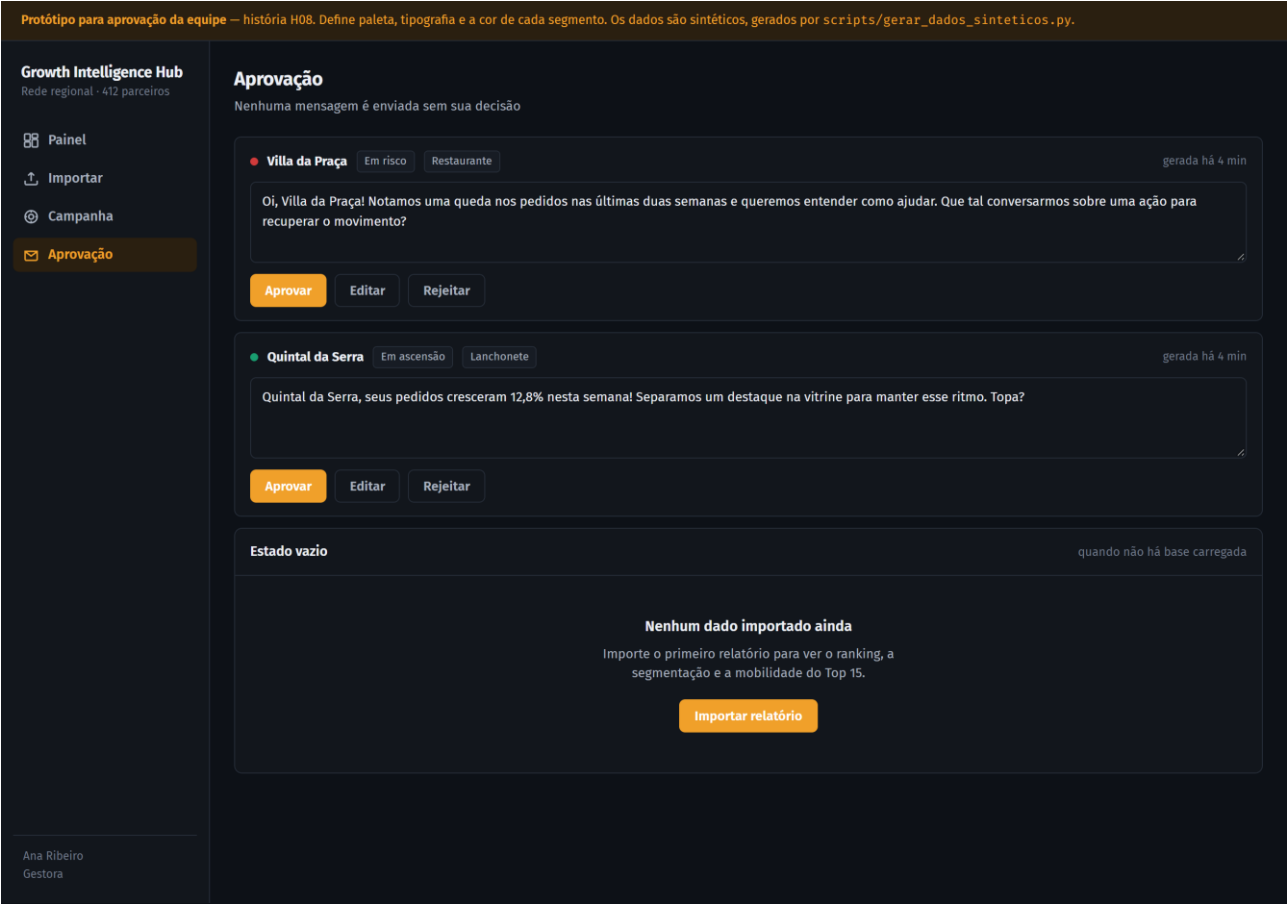


Figura 14 — Tela de aprovação: fila de mensagens pendentes, com a decisão humana como passo obrigatório.

6. Banco de dados criado

O esquema não está apenas desenhado: está aplicado e em uso. O ambiente completo sobe com um comando, e o processo de inicialização aplica as migrações antes de servir a API.

6.1 Estrutura aplicada

Objeto	Quantidade
Tabelas de domínio	16
Chaves primárias	16
Chaves estrangeiras	21
Restrições de unicidade	11
Restrições de validação	9
Índices	34
Tipos enumerados	7

Consultado no catálogo do próprio PostgreSQL, e não estimado a partir do código:

```
$ docker compose exec api alembic current
77b3651bd03d (head)

$ docker compose exec postgres psql -U gih -d gih -c "\dt"
      acao_comercial      execucao_otimizador      item_plano      metrica      periodo
      alembic_version      historico_segmento      mensagem      parceiro      plano_campanha
      auditoria      importacao      previsao      categoria      sessao_acesso
      tentativa_login      usuario
(17 rows)
```

São as 16 tabelas de domínio mais a tabela de controle da ferramenta de migração, que registra qual versão do esquema está aplicada.

6.2 Esquema versionado, não script solto

O banco é criado por migrações versionadas no repositório. Isso permite que qualquer integrante chegue ao mesmo estado a partir de um clone limpo, e torna a evolução do banco auditável no histórico. O ciclo de reverter e reaplicar foi testado duas vezes, e não uma: a falha conhecida de tipos enumerados só aparece na segunda execução.

A suíte de testes também aplica as mesmas migrações num banco separado, em vez de montar o esquema por outro caminho. Custa alguns segundos por execução e cobre a divergência entre o modelo em código e a migração — defeito que ninguém percebe até a hora de implantar.

7. Projeto estruturado no GitHub

Repositório: github.com/PedroMiranda243/gih-fabrica-de-software

7.1 Organização

Diretório	Conteúdo
api/	API em Python e FastAPI, migrações do banco e suíte de testes
nucleo/	Núcleo computacional em C++ e CUDA, com a investigação técnica já concluída
docs/	Toda a documentação técnica, diagramas, protótipo e o gerador deste documento
scripts/	Gerador de dados sintéticos e comando de reinicialização do banco
.github/	Integração contínua e mapa de responsáveis por revisão
web/	Interface — prevista para a próxima sprint

7.2 Evidências de evolução

A disciplina pede que o repositório demonstre a evolução do projeto. O que está lá para ser verificado:

- Histórias de usuário registradas como issues, agrupadas por sprint em milestones, com critérios de aceite.
- Toda alteração entra por Pull Request revisado. A branch principal é protegida e não aceita push direto.
- Integração contínua obrigatória: análise estática, suíte de testes contra um PostgreSQL real, e verificação de que nenhum dado ou segredo foi versionado.
- Mapa de responsáveis por diretório, que convida automaticamente o dono de cada área para revisar.
- Documentação versionada junto com o código, atualizada no mesmo Pull Request que introduz a mudança.

7.3 Estado atual do desenvolvimento

Entrega	Situação	Evidência
Banco modelado e migrado	Concluído	16 tabelas, 21 chaves estrangeiras, 9 restrições
Ambiente sobe com um comando	Concluído	Docker Compose com migração automática
Autenticação, perfis e auditoria	Concluído	Testes cobrindo cada endpoint contra cada perfil
Importação de relatório com prévia	Concluído	Interpretador tolerante, com testes próprios
Núcleo em GPU	Risco retirado	Ganho medido de até 100x sobre o baseline serial
Protótipo das telas	Em validação	Quatro telas navegáveis, paleta validada
Interface em React	Próxima sprint	—

Projeto acadêmico. © 2026 os autores — todos os direitos reservados. Repositório público significa visível para avaliação e portfólio; não constitui licença de uso, cópia ou redistribuição.